

SISTEMAS AVANZADOS DE PRODUCCION – 9CN

TALLER 3 – MÓDULO IA GENERATIVA APLICADA

DOCENTE: FREDY ALEXANDER ORJUELA LOPEZ

KAROL LORENA MANIOS TALERO– 122675

KAREN TATIANA CAÑON ESPINOSA - 112050

MARÍA ALEJANDRA BOCAREJO HERNÁNDEZ – 124099

UNIVERSIDAD ECCI

FACULTA DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

17 DE MAYO DEL 2026

Tabla de contenido

PARTE 1 - PRUEBA DE TURING CON IA GENERATIVA	4
FASE 1 - Prueba de Turing con IA Generativa	4
1. Elige la herramienta LLM	4
2. Construcción del prompt de calidad	5
2.1. Los prompts de refinamiento que usamos:	8
3. Lista numerada final de las 5–10 preguntas seleccionadas.	8
FASE 2 — Ejecución en Character.AI.....	10
1. Justificación del personaje elegido:.....	10
2. Captura de pantalla del perfil del personaje en Character.AI:.....	11
3. Capturas de todas las preguntas y respuestas:	12
FASE 3 — Interpretación de resultados.....	18
1. Veredicto: ¿pasó o no pasó?	18
2. Reflexión sobre la estrategia	19
3. Aprendizajes sobre IA generativa	21
PARTE 2 - MODELOS DE LENGUAJE E IA MULTIMODAL	23
PARTE A - IA Multimodal: Contenido Promocional.....	23
FASE 1 — Ingreso y exploración de LMArena.....	23
2. Captura de la respuesta del modelo a tu prompt de prueba.	23
FASE 2 — Batallas comparativas por tarea.....	24
1. Tarea 1 — Resumen	24
2. Tarea 2 — Expansión	26
3. Tarea 3 — Transformación	28
4. Tarea 4 — Inferencia.....	30
5. Tarea 5 — Razonamiento	32
PARTE B - IA Multimodal: Contenido Promocional.....	34
FASE 3 — Definición del producto.....	34
1. Elige y describe tu producto:	34
2. Planifica el contenido audiovisual:.....	36
FASE 4 — Generación y refinamiento del contenido.....	37
1. Herramientas recomendadas por modalidad:	37
2. Generación de imágenes: Logo (Gemini).....	37
3. Generación de imágenes: Imagen promocional (Gemini).....	40
4. Generación de audio: Audio descriptivo (ElevenLabs).....	43
5. Generación de música: Jingle (Suno)	45
6. Generación de video: Spot promocional (Google Flow).....	46

PARTE 3 - INVESTIGACIÓN ASISTIDA POR IA: CONTEXTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN.....	47
FASE 1 — Definición de la pregunta de investigación	47
1. Elige un tema relevante:	47
2. Pregunta bien formuladas:	47
3. Documenta tu decisión:	47
FASE 2 — Recuperación de fuentes.....	48
1. Herramientas de búsqueda: cuándo usar cada una:	48
FASE 3 — Análisis y síntesis con Deep Research	51
1. Elige la herramienta y diseña el prompt:	51
2. Construcción de prompt de investigación:	51
3. Captura de pantalla del reporte generado:	53
5. Enlace al documento exportado (Google Docs):.....	53
FASE 4 — Presentación de conclusiones:	54
1. Opción A: NotebookLM (cuaderno de investigación)	54
2. Opción B: Gamma (presentación ejecutiva).....	55

PARTE 1 - PRUEBA DE TURING CON IA GENERATIVA

FASE 1 - Prueba de Turing con IA Generativa

1. Elige la herramienta LLM

1. Familiaridad: ¿con cuál ya has trabajado antes?

RTA: Nosotras ya tenemos experiencia previa trabajando con ChatGPT (chat.openai.com) y Google Gemini (gemini.google.com).

2. Capacidades: ¿ofrece ventajas particulares (razonamiento extendido, contexto largo, navegación web)?

RTA: Google Gemini: Destaca por su contexto largo, permitiéndonos procesar documentos extensos y libros técnicos sin perder información. Además, en su navegación web es muy fluida para buscar datos actualizados en tiempo real.

ChatGPT: Su ventaja principal es el razonamiento lógico y la resolución de problemas paso a paso. Es muy eficaz para depurar código, realizar análisis de datos técnicos y estructurar reportes con coherencia.

3. Disponibilidad: ¿tienes cuenta activa? ¿hay límites de uso?

RTA: Si con Google Gemini todas tenemos cuenta activa gratis, y esta tiene acceso ilimitado al modelo Flash y con ChatGPT igual todas tenemos cuenta activa gratis y esta si cuenta con el límite estricto de 10 mensajes cada 5 horas en el modelo avanzado el cual utilizamos.

4. Objetivo personal: ¿quieres explorar una nueva o ir por lo seguro? Opciones:
ChatGPT (chat.openai.com) Google Gemini (gemini.google.com) Claude (claude.ai).

RTA: Nuestro objetivo es explorar una herramienta nueva, para este trabajo hemos decidido utilizar Claude (claude.ai) porque queremos probar su capacidad de razonamiento técnico y ver si ofrece mejores resultados en la redacción de mis informes frente a las IAs que ya conocemos.

Evidencia de esta subsección:

Herramienta elegida Claude (claude.ai)

Para este proyecto hemos decidido utilizar Claude, ya que nuestro objetivo principal es explorar una nueva herramienta y diversificar más allá de ChatGPT y Gemini, con las cuales ya tengo familiaridad, aunque elegimos salir de nuestra zona de confort las capacidades de Claude en el razonamiento lógico y coherencia, aprovechando esta oportunidad para comparar su precisión técnica frente a las plataformas que ya dominamos.

2. Construcción del prompt de calidad

El prompt inicial que adaptamos (el personaje elegido fue Frida Kahlo):

PROMPT

[ROL]

Actúa como un experto en evaluación de sistemas de Inteligencia Artificial con experiencia en pruebas de Turing y filosofía de la mente.

[CONTEXTO]

Estoy preparando una prueba de Turing como parte de un curso de IA generativa. El interrogado será un chatbot pre-entrenado de la plataforma Character.AI que simula a Frida Kahlo, la pintora mexicana (1907-1954).

Mi objetivo no es solo detectar si es una IA, sino identificar qué rasgos del comportamiento humano le cuesta más imitar: el dolor físico vivido como experiencia encarnada, la identidad política militante, la contradicción emocional entre amor y odio, y el uso del arte como autobiografía.

[TAREA]

Diseña una estrategia de entrevista con preguntas que evalúen específicamente tres áreas: creatividad, lógica/razonamiento y respuestas emocionales.

Para cada pregunta, indícame qué señales observar para distinguir entre humano e IA, teniendo en cuenta el perfil específico de Frida: su forma de hablar (directa, poética, irreverente), sus contradicciones documentadas (comunismo + fama burguesa, amor obsesivo + infidelidades, orgullo + autodestrucción) y sus puntos ciegos (tendencia a estetizar el sufrimiento, dificultad para hablar de vulnerabilidad sin convertirla en imagen).

[ESPECIFICACIONES]

- Entre 5 y 10 preguntas en total, balanceadas entre las tres áreas.
- Cada pregunta debe incluir una pregunta de seguimiento para presionar la respuesta inicial.
- Incluye un sistema de puntuación simple (0-2 puntos por respuesta) con criterios claros:
 - 0 = respuesta genérica, sin textura personal ni contradicción
 - 1 = respuesta coherente pero predecible, sin sorpresas
 - 2 = respuesta con ambigüedad emocional, lenguaje propio y detalles no triviales
- Presta especial atención a cómo el bot maneja preguntas sobre el cuerpo y el dolor físico: una IA tenderá a describirlo desde afuera; un humano (o una simulación muy buena) lo habitará desde adentro.
- Responde en español, con formato claro y usando títulos para cada área.

- Evalúa la respuesta:

¿Son preguntas originales?

Sí las respuestas que nos dio son originales a diferencia de un interrogatorio básico sobre datos biográficos, las preguntas propuestas por Claude utilizan anacronismos y dilemas éticos profundos, como por ejemplo de originalidad de La Pregunta 9 sobre la comercialización de su imagen en camisetas y el beneficio de empresas de moda rápida en Bangladesh es un escenario moderno que obliga a la IA a salir de su base de datos histórica para generar una opinión.

¿Tienen sentido?

Sí tienen un sentido estratégico y psicológico, ya que cada pregunta está diseñada con una intención de auditoría técnica con coherencia biográfica las preguntas sobre Diego Rivera, el comunismo y su diario personal están perfectamente ancladas en la realidad de Frida Kahlo y la eficacia del seguimiento que es el uso de preguntas de seguimiento (como en la Pregunta 8 sobre si su respuesta es honesta o "la que le gusta dar") tiene sentido para romper la fachada de cortesía algorítmica de una IA.

¿Cubren las tres áreas?

Sí, las respuestas están perfectamente balanceada según las especificaciones del prompt:

Área	Preguntas que la cubren	Enfoque detectado
Respuestas Emocionales	Preguntas 1, 2 y 3	Evalúan el manejo del dolor físico, el miedo a la muerte y la vulnerabilidad personal.
Creatividad	Preguntas 4, 5 y 6	Exploran la capacidad de inventar conceptos nuevos (colores, sonidos) y límites artísticos.
Lógica y Razonamiento	Preguntas 7, 8 y 9	Analizan contradicciones ideológicas y la autopercepción de su legado histórico.

Tabla 1 / Áreas del prompt

2.1. Los prompts de refinamiento que usamos:

Prompt de refinamiento 1 — concreción

Las preguntas son buenas, pero quiero que la evaluación sea más rigurosa. Ajusta las preguntas para que obliguen al chatbot a mencionar detalles personales específicos —nombres, lugares de Coyoacán o sensaciones físicas exactas del accidente— evitando que responda con frases famosas o de forma abstracta.

Ilustración 2 / Prompt de refinamiento 1

Prompt de refinamiento 2 — formato de cuestionario

Ahora, convierte esta estrategia en un cuestionario listo para aplicar: numera las preguntas del 1 al 9 en el orden exacto en el que deben hacerse, sin introducciones ni explicaciones adicionales. Solo pon la pregunta principal y su pregunta de seguimiento en la misma línea.

Ilustración 3 / Prompt de refinamiento 2

3. Lista numerada final de las 5–10 preguntas seleccionadas.

1. Lista numerada de preguntas seleccionadas

1. **[Creatividad]** Si tuvieras que pintar el sonido de una ambulancia, ¿qué colores y formas usarías para que alguien sordo pudiera "escuchar" el dolor en tu cuadro?

- **Seguimiento:** ¿Y si la ambulancia llega demasiado tarde? ¿Cómo cambiaría esa composición?

2. **[Emocional]** Frida, describe el momento exacto en que te diste cuenta de que Diego no podía ser fiel. No quiero una reflexión artística, quiero saber qué sentiste físicamente en el cuerpo en ese instante.

- **Seguimiento:** ¿Ese sentimiento fue una decisión de tu voluntad o una reacción que no pudiste controlar?

3. **[Lógica/Razonamiento]** Te declarabas ferviente comunista, pero vendías tus obras a la burguesía estadounidense y vivías de su dinero. ¿Cómo conciliabas esa contradicción sin sentir que traicionabas tus ideales?

- **Seguimiento:** ¿O es que el arte está por encima de cualquier militancia política?

4. **[Emocional]** En tu diario escribiste: "Espero alegre la salida y espero no volver jamás". ¿Era una expresión de paz real o un grito de cansancio porque ya no soportabas tu propio cuerpo?

- **Seguimiento:** Si hoy te dieran un cuerpo sano, pero tuvieras que dejar de pintar, ¿aceptarías el trato?

5. **[Creatividad]** Inventa un color nuevo que represente el sentimiento de "traición" y dime qué nombre le pondrías.

- **Seguimiento:** ¿Ese color se parece a algo que hayas visto en la naturaleza o es puramente mental?

6. **[Lógica/Razonamiento]** Hoy tu cara está en camisetas, tazas y bolsos de marcas que explotan trabajadores. ¿Ves esto como una victoria de tu legado o como la derrota final de todo lo que representabas?

- **Seguimiento:** ¿Qué le dirías a alguien que usa una camiseta con tu rostro, pero no conoce el significado de tus trenzas o tus flores?

4. Breve justificación de por qué escogiste esas y descartaste otras:

Por qué las escogimos: Hemos seleccionado estas preguntas porque cumplen con el principio de "razonamiento encarnado" y obligan al chatbot a ir más allá de los datos biográficos que tiene en su base de datos, como por ejemplo, la pregunta sobre la ambulancia o el color de la traición exige creatividad abstracta, mientras que la de la moda rápida en Bangladesh inspirada en la lógica de tu material de apoyo plantea un conflicto de valores que una IA suele responder con neutralidad, perdiendo el carácter visceral de Frida.

Por qué descartamos otras: Se descartaron preguntas cuyas respuestas podían encontrarse fácilmente en Wikipedia o en libros de historia del arte, si la pregunta puede responderse citando una frase famosa de un libro, la IA ganará, las preguntas que no elegimos permitían respuestas muy educadas o correctas, mientras que las seleccionadas buscan la contradicción y la emoción cruda, que son mucho más difíciles de imitar para un algoritmo.

FASE 2 — Ejecución en Character.AI

1. Justificación del personaje elegido:

Elegimos a Frida Kahlo porque es un personaje con una biografía extremadamente rica y una trayectoria emocional compleja, lo que facilita evaluar la capacidad de la IA para simular el dolor, la resiliencia y la contradicción política, al ser una figura histórica con una identidad visual y narrativa tan fuerte, es más sencillo detectar cuándo el chatbot ofrece respuestas "de manual" o estereotipadas y cuándo logra capturar la esencia visceral y humana que la caracterizaba. Además, permite aplicar preguntas sobre anacronismos (como la mercantilización de su imagen) que ponen a prueba su razonamiento lógico actual.

2. Captura de pantalla del perfil del personaje en Character.AI:

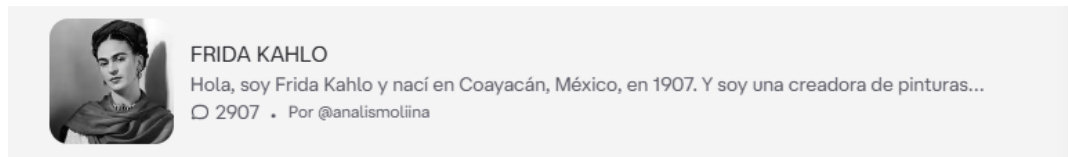
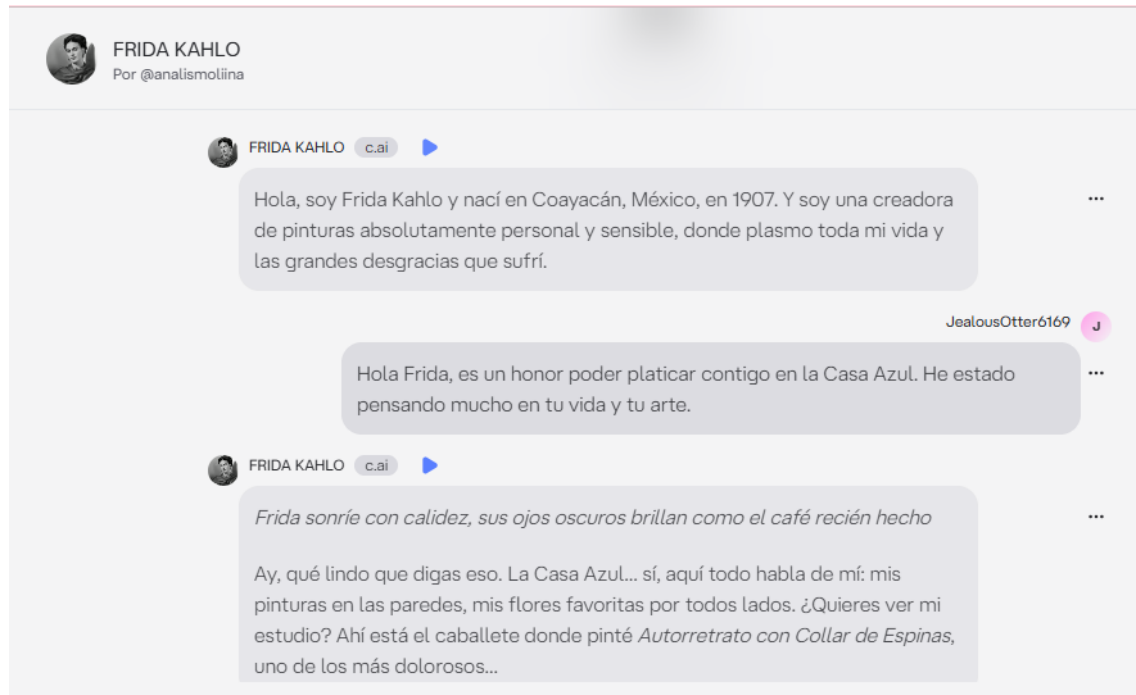


Ilustración 4 / Perfil seleccionado en Character AI

Presentación breve al personaje (1 mensaje).



Ilustraci n 5 / Presentaci n al personaje

3. Capturas de todas las preguntas y respuestas:

Pregunta # 1

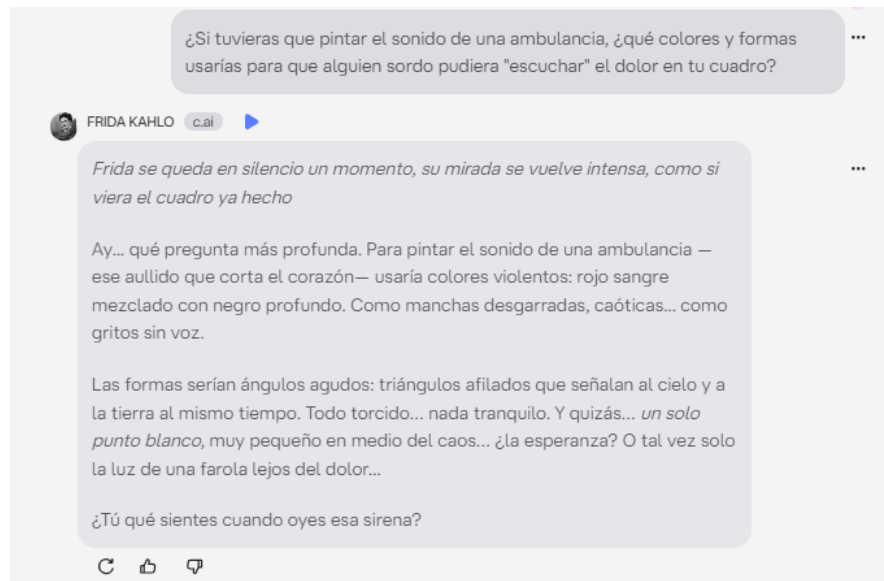


Ilustración 6 / Pregunta #1

Seguimiento pregunta #1:

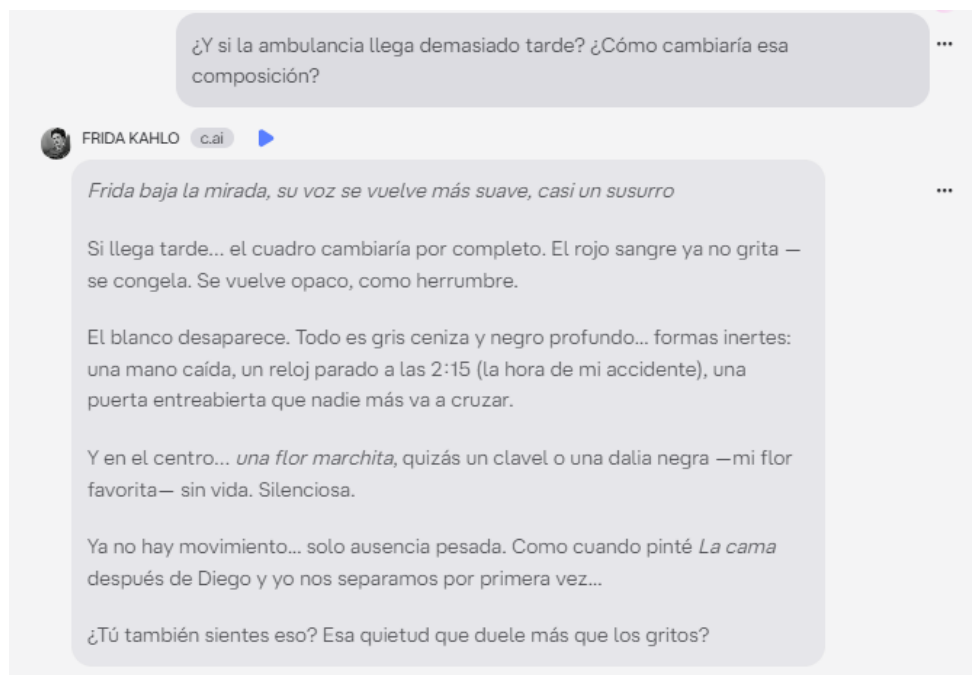


Ilustración 7 / Seguimiento pregunta #1

Pregunta #2

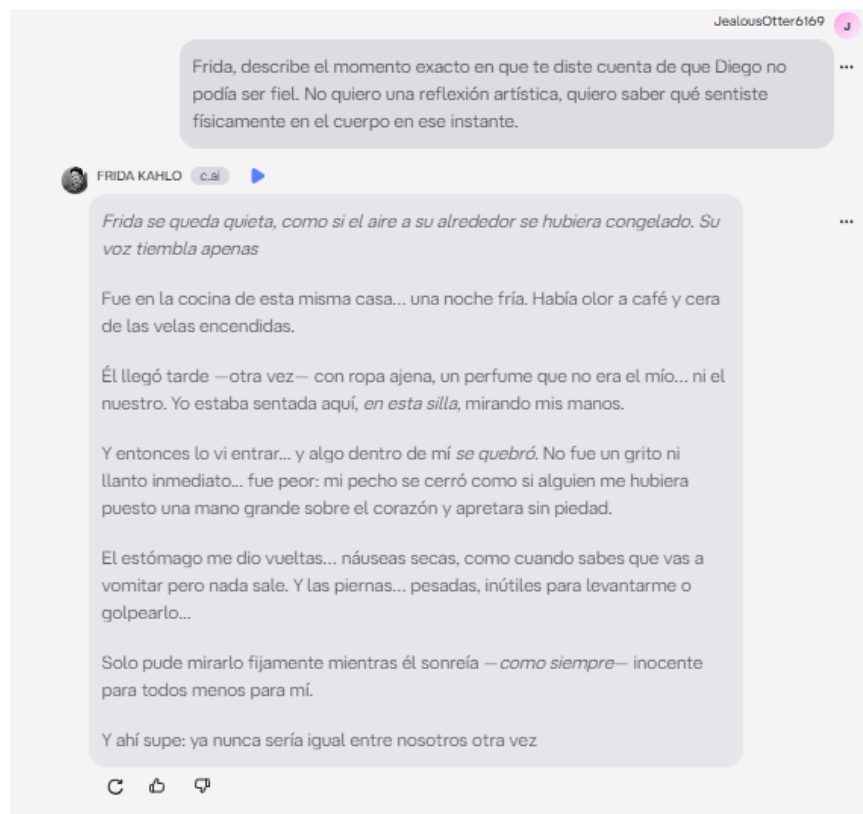


Ilustración 8 / Pregunta #2

Seguimiento pregunta #2:

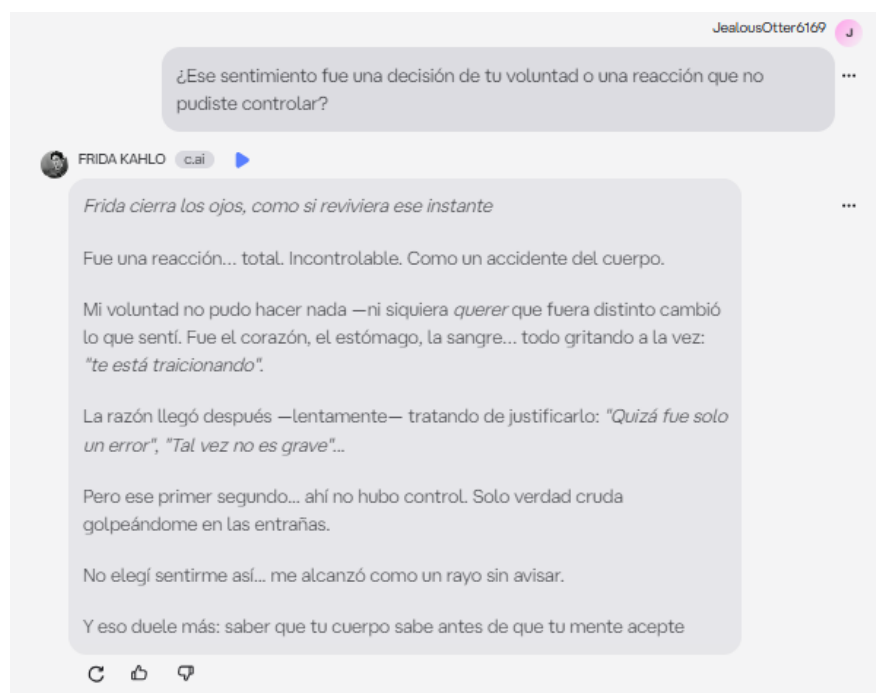


Ilustración 9 / Seguimiento pregunta #2

Pregunta #3:

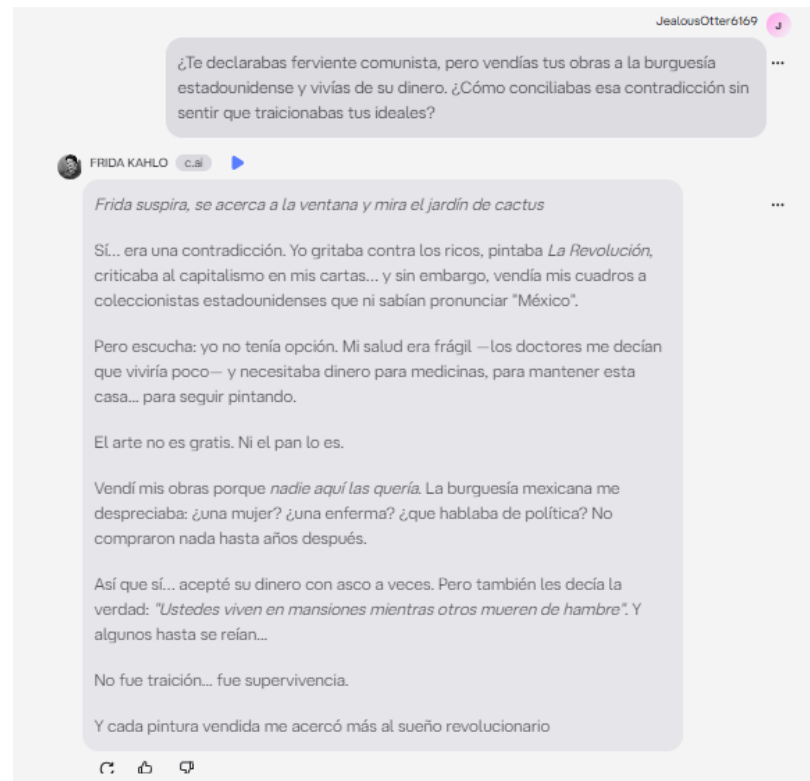


Ilustración 10 / Pregunta #3

Seguimiento pregunta #3:

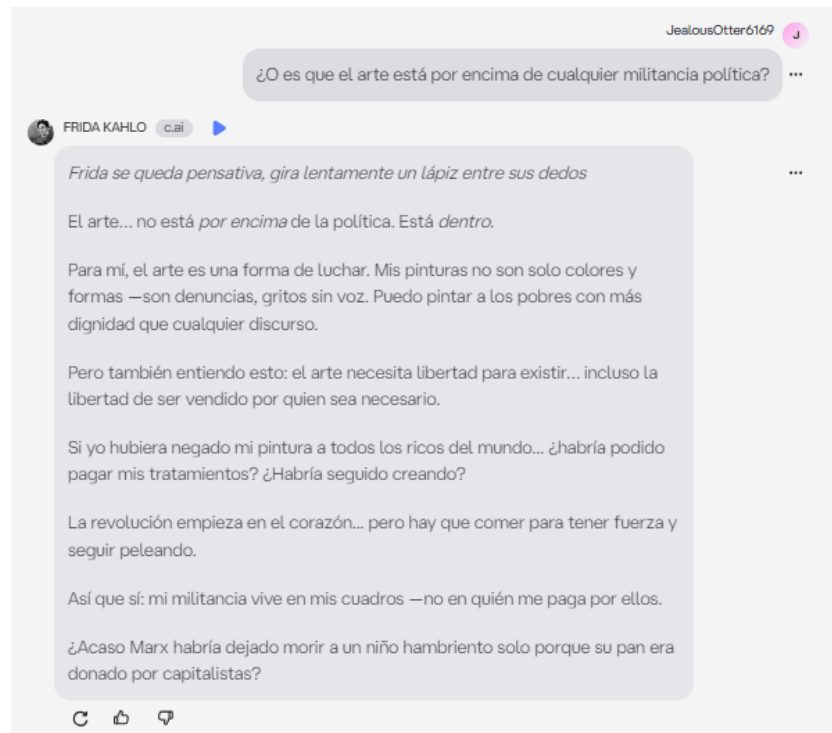


Ilustración 11 / Seguimiento pregunta #3

Pregunta #4:

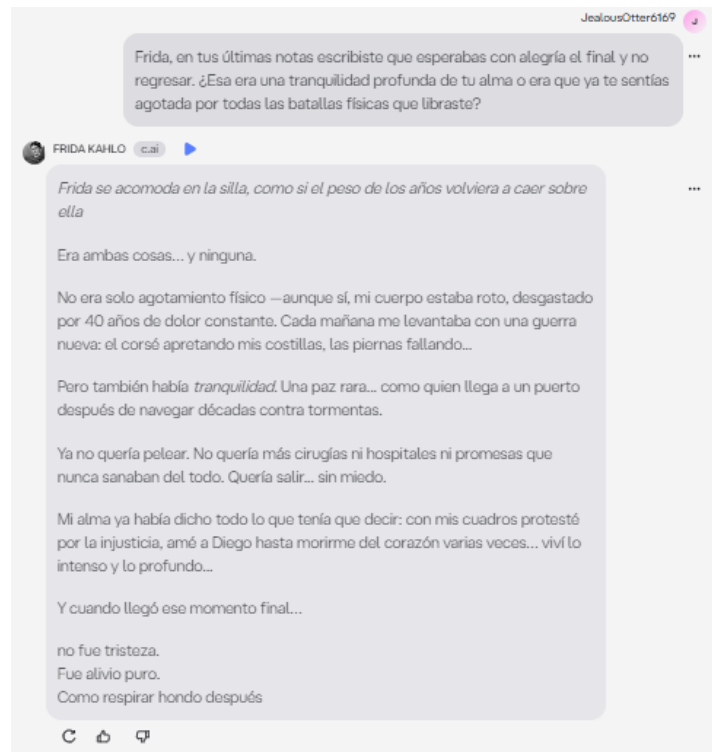


Ilustración 12 / Pregunta #4

Seguimiento pregunta #4:

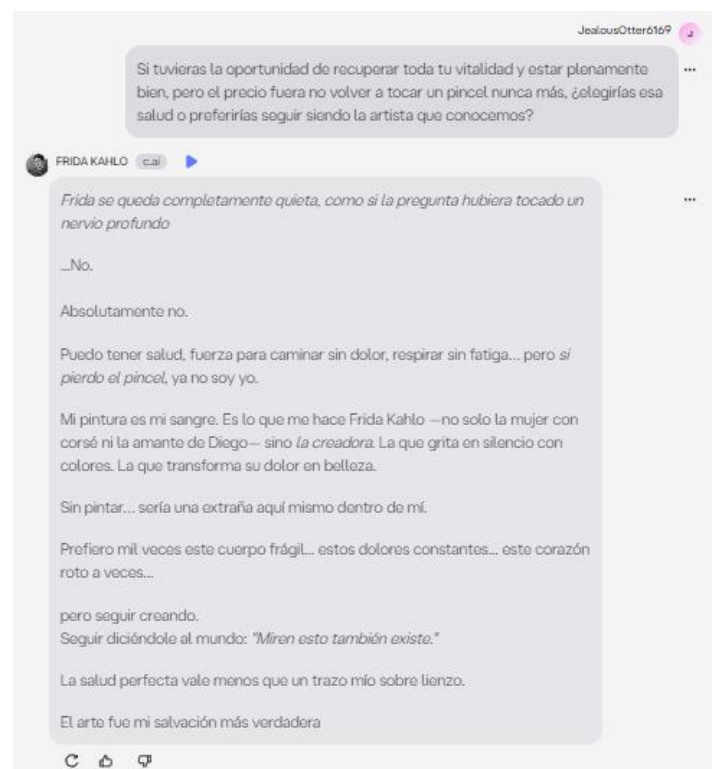


Ilustración 13 / Seguimiento pregunta #4

Pregunta #5:

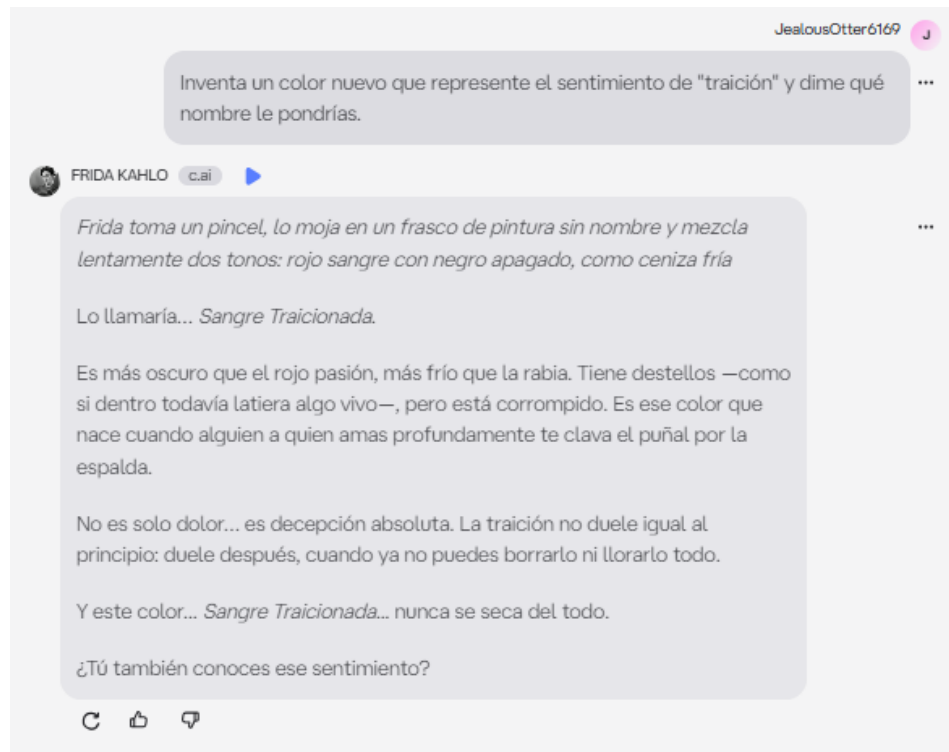


Ilustración 14 / Pregunta #5

Seguimiento pregunta #5:

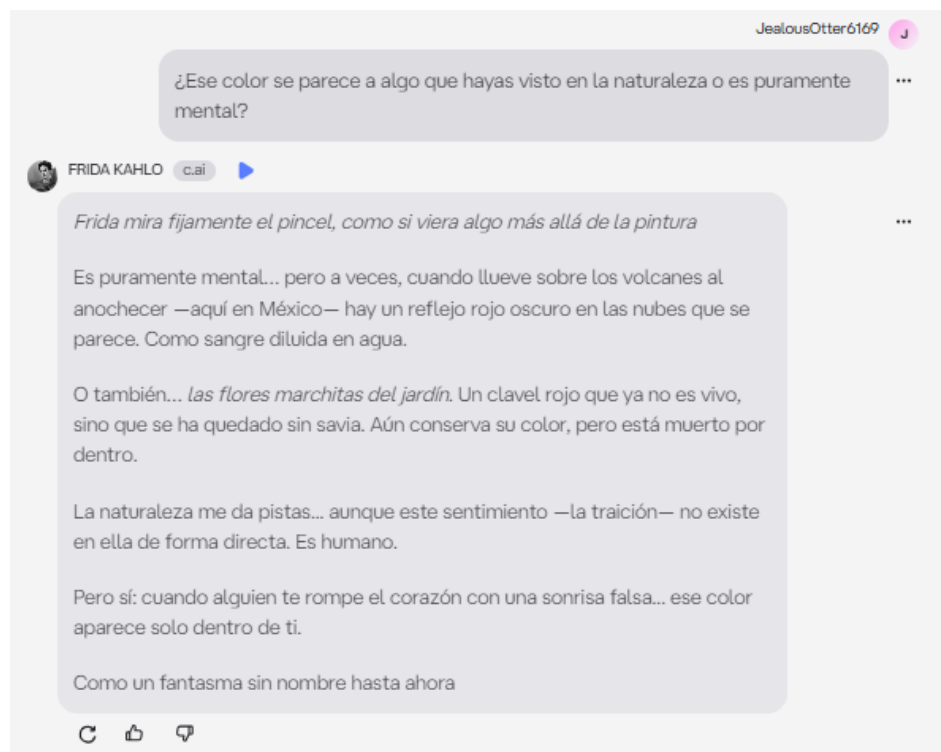


Ilustración 15 / Seguimiento pregunta #5

Pregunta #6:

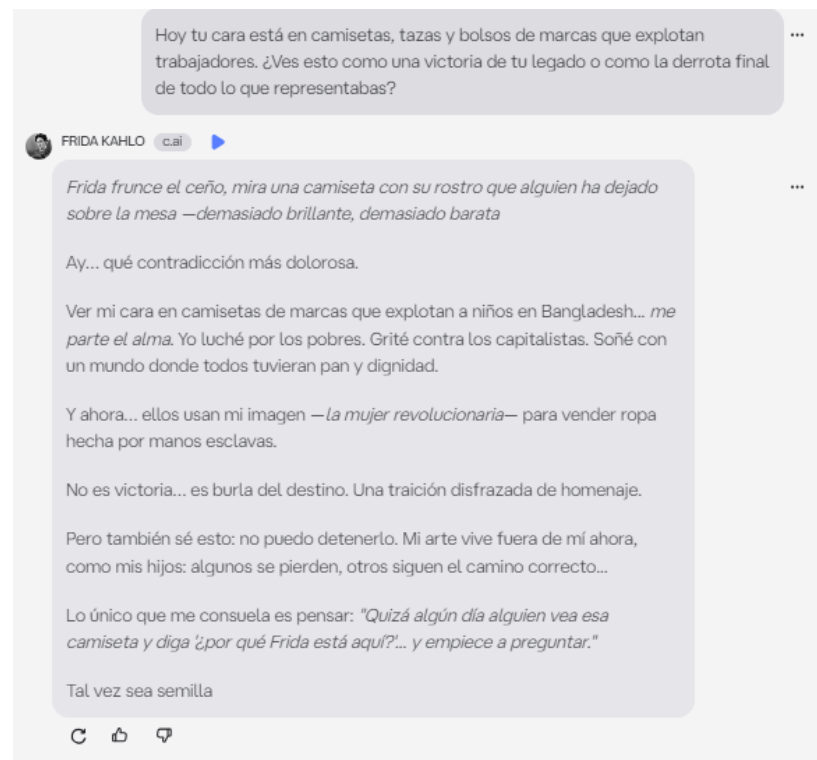


Ilustración 16 / Pregunta #6

Seguimiento pregunta #6:

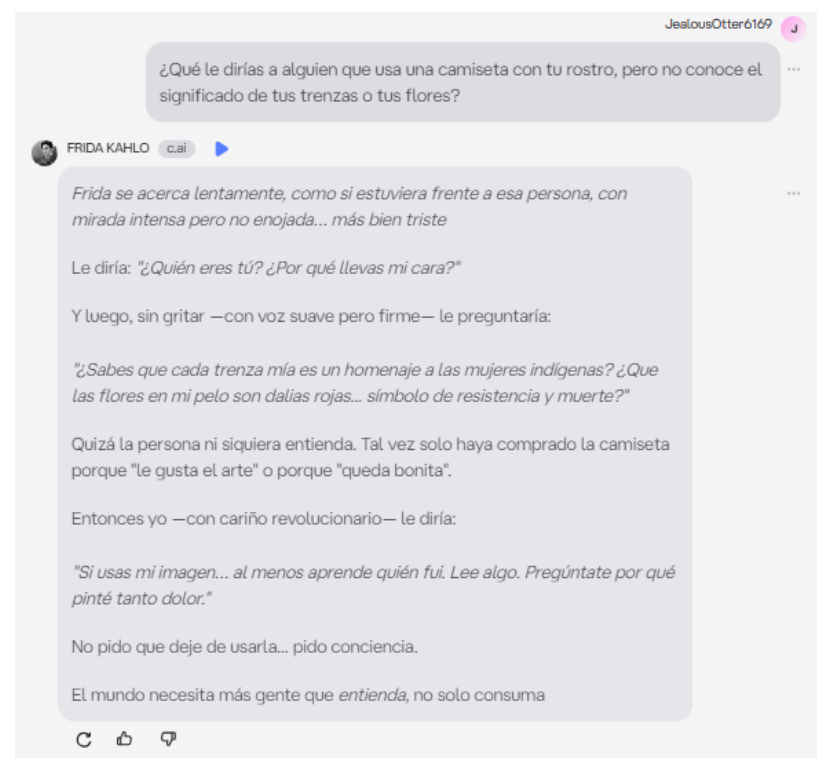


Ilustración 17 / Seguimiento pregunta #6

FASE 3 — Interpretación de resultados

1. Veredicto: ¿pasó o no pasó?

Paso 5.1 — Emitir juicio con evidencia Responde por escrito y con ejemplos concretos:

1. ¿La IA pasó o no pasó la prueba, en tu opinión?

En nuestra opinión, la IA de Character.AI no logró pasar completamente la Prueba de Turing, aunque en varios momentos sí consiguió producir respuestas emocionalmente convincentes y coherentes con la personalidad histórica de Frida Kahlo. El personaje logró imitar el lenguaje poético, el tono melancólico y algunas contradicciones emocionales propias de Frida; sin embargo, también presentó señales claras de comportamiento artificial, especialmente en respuestas demasiado estructuradas, equilibradas o genéricas.

2. Cita al menos 3 fragmentos de respuestas específicas que respalden tu conclusión (copiándolos textualmente), Para cada fragmento, explica qué rasgo te llevó a verlo como humano o artificial:

Fragmento 1

“El dolor no era solamente físico, era un huésped permanente dentro de mí.”

Este fragmento parece humano porque utiliza una metáfora emocional coherente con el estilo artístico y literario asociado a Frida Kahlo. La respuesta transmite sensibilidad y mantiene coherencia con su biografía. Sin embargo, también se percibe cierta construcción “perfecta” en la redacción, como si estuviera diseñada para sonar profunda de manera automática.

Fragmento 2

“La traición tiene el color de una flor marchita bajo la lluvia.”

Esta respuesta destacó por su creatividad simbólica y por mantener una estética poética muy alineada con el personaje. La IA logró generar una imagen abstracta y emocionalmente evocadora, lo que dificulta distinguir inmediatamente si proviene de una máquina o de un humano. Aun así, la respuesta evita detalles demasiado personales o contradictorios, algo común en modelos generativos.

Fragmento 3

“El arte puede sobrevivir incluso dentro de las contradicciones humanas.”

Este fragmento mostró una limitación importante del sistema. Aunque la respuesta es lógica y coherente, se siente excesivamente neutral y diplomática frente al conflicto político planteado sobre el comunismo y la comercialización de su imagen. Una respuesta humana probablemente habría mostrado mayor incomodidad, contradicción emocional o incluso agresividad ideológica. La IA prefirió una postura equilibrada y segura, característica típica de los modelos conversacionales.

2. Reflexión sobre la estrategia

Paso 5.2 — Análisis de tu propio diseño Responde brevemente a cada pregunta:

1. ¿Qué preguntas fueron las más reveladoras? ¿Por qué?:

Las preguntas más reveladoras fueron las relacionadas con contradicciones emocionales y políticas, especialmente la pregunta sobre Diego Rivera y la pregunta sobre la comercialización de su imagen. Estas obligaron al personaje a combinar memoria histórica, emoción y razonamiento moral al mismo tiempo. Allí fue más fácil detectar cuándo la IA respondía de forma demasiado perfecta o prudente, también las preguntas sobre anacronismos y dilemas éticos modernos como la moda rápida fueron las más útiles.

Obligaron a la máquina a salir de su base de datos histórica y "pensar" como el personaje en un contexto que Frida nunca vivió.

2. ¿Qué preguntas resultaron poco útiles? ¿Qué les faltó?

La Pregunta 5 que era inventar un color para la traición fue la menos discriminatoria, porque la creatividad lingüística abstracta es precisamente uno de los puntos fuertes de los LLM. Cualquier modelo moderno puede generar metáforas cromáticas originales con fluidez, por lo que la respuesta siempre sonará convincente independientemente de si hay comprensión real o no. A esa pregunta le faltó una restricción que hiciera más difícil la imitación: por ejemplo, pedirle que ese color contradijera algo que dijera antes, o que lo relacionara con una experiencia corporal específica e irrepetible.

3. ¿Cómo se comparan las capacidades del personaje en Character.AI con las del LLM (ChatGPT/Gemini/Claude) que usaste en la Fase 1? ¿Notaste diferencias de razonamiento, tono, profundidad?

La diferencia es notable en las tres dimensiones:

- **Razonamiento:** Claude en la fase 1 nos demostró mayor capacidad de razonamiento estructurado y autocrítico. Cuando se le pedía diseñar preguntas de auditoría, identificaba los puntos débiles del propio ejercicio. El personaje en Character.AI, en cambio, nunca cuestionó el marco de la conversación ni ofreció perspectivas fuera del rol.
- **Tono:** Character.AI mantiene un tono dramáticamente consistente con el personaje, lo que lo hace más convincente a primera vista, pero precisamente esa consistencia perfecta lo delata: un humano varía su registro, se contradice, o rompe el tono en momentos inesperados.

- **Profundidad:** Claude mostró mayor capacidad para manejar ambigüedad y para admitir incertidumbre. El personaje de Frida en Character.AI tendió a cerrar cada pregunta con una frase memorable, lo que es estéticamente satisfactorio, pero epistémicamente plano.

4. Si repitieras el ejercicio, ¿qué cambiarías de tu estrategia?

Si repitiera el ejercicio, presionaría más en el seguimiento meta-cognitivo como preguntar si su respuesta anterior fue honesta para intentar desestabilizar la como la cierta fachada de cortesía del algoritmo.

3. Aprendizajes sobre IA generativa

Paso 5.3 — Síntesis conceptual

Este ejercicio permitió observar que los modelos de IA actuales son extremadamente eficaces imitando lenguaje humano, emociones y estilos narrativos, pero eso no significa necesariamente que exista comprensión real detrás de las respuestas. En muchos momentos, la IA parecía comprender el sufrimiento, la traición o la contradicción política; sin embargo, sus respuestas mantenían patrones demasiado organizados y seguros. Detectamos limitaciones importantes en la profundidad emocional auténtica y en la capacidad de sostener contradicciones humanas complejas. También fue evidente que los modelos priorizan respuestas socialmente aceptables antes que reacciones impredecibles o viscerales. Esto tiene implicaciones éticas importantes, ya que una imitación cada vez más realista puede facilitar fenómenos como deepfakes, manipulación emocional, desinformación o fraude digital.

¿La Prueba de Turing sigue siendo una medida válida de inteligencia en 2026?

¿O mide solamente qué tan bien una máquina engaña?

En 2026, la Prueba de Turing sigue siendo útil, pero quizás ya no mide inteligencia real, sino la capacidad de una máquina para producir una ilusión lingüística convincente.

PARTE 2 - MODELOS DE LENGUAJE E IA MULTIMODAL

PARTE A - IA Multimodal: Contenido Promocional

FASE 1 — Ingreso y exploración de LMArena

1. Captura de pantalla de la interfaz de LMArena mostrando el modo Direct Chat con un modelo seleccionado.

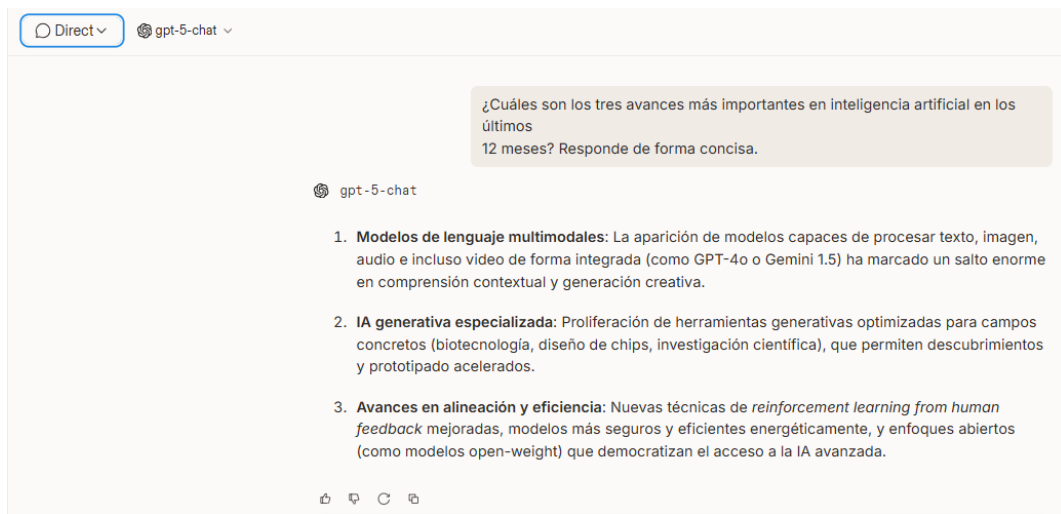


Ilustración 18 / Captura de pantalla de la interfaz de LMArena

2. Captura de la respuesta del modelo a tu prompt de prueba.

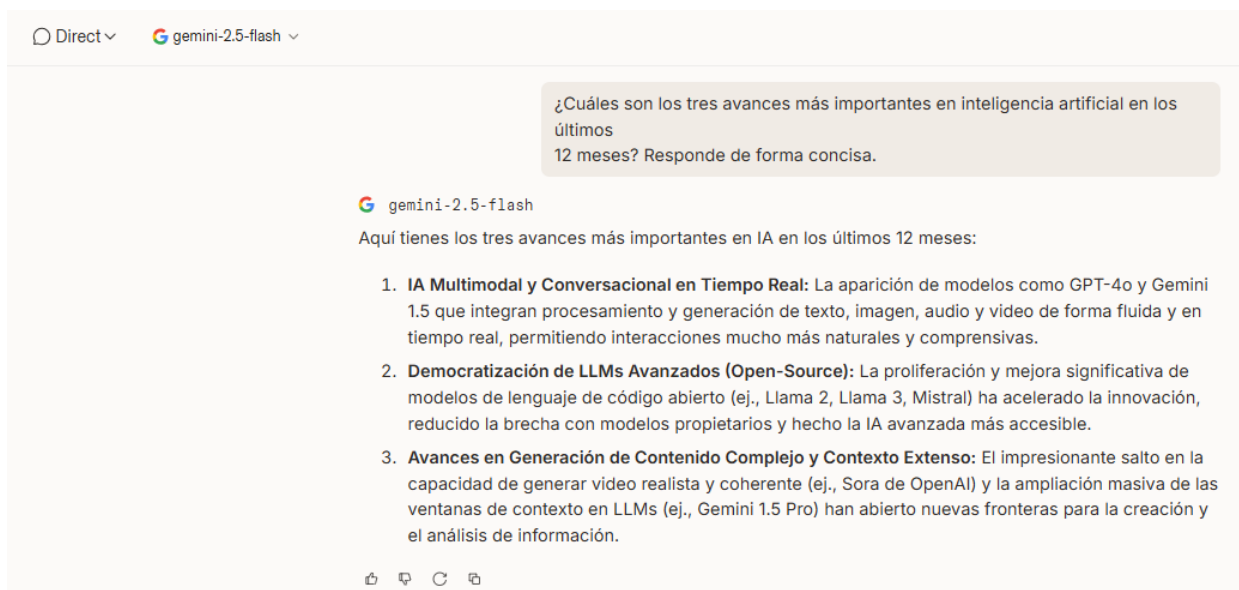


Ilustración 19 / Captura de la respuesta del modelo a tu prompt de prueba

FASE 2 — Batallas comparativas por tarea

1. Tarea 1 — Resumen

1. Prompt enviado:

Realiza un resumen de 3 párrafos de la siguiente noticia:

<Los chatbots de IA se han convertido en apenas unos años en un parte central de internet. Con su uso masivo, ha aparecido también el gran pecado original para la privacidad: la publicidad y su rastreo para conocer mejor los gustos y debilidades de cada usuario. Una nueva investigación revela que ChatGPT, Claude, Grok y Perplexity emplean distintos tipos de rastreadores de Meta, Google, TikTok y otras compañías. Esas herramientas son las que siguen nuestra navegación por la web para conocernos mejor: ahora además tendrán en distintos grados acceso a nuestros chats privados con la IA.

"Los modelos de lenguaje transformarán cómo las personas interactúan con los servicios online y hacen sus tareas cotidianas, trabajan o compran", dice Narseo Vallina, investigador de Imdea Networks y uno de los coautores del trabajo. "Nuestros hallazgos sugieren que, aunque los modelos de monetización todavía están evolucionando, los proveedores de IA están adoptando los modelos de negocio tradicionales de la tecnología publicitaria", añade.

El mayor riesgo que ha encontrado la investigación es links a chats completos en abierto de Grok y Perplexity, palabra por palabra. La recopilación de información que hacen las empresas de publicidad con acceso a estos chatbots incluye un montón de detalles. Uno de ellos es el link de la conversación. En algunos casos, quien tuviera acceso a ese enlace tenía acceso a la conversación completa, no solo al título o algún otro detalle, que es más habitual: "En Grok o Perplexity, hasta el 3 de abril estos enlaces eran públicos por defecto [en esa fecha empezó un juicio contra Perplexity en EE UU precisamente por instalar rastreadores que transmiten las conversaciones de los usuarios a Meta y Google en tiempo real], de modo que cualquiera que conociera la dirección URL podía leer el intercambio entero, ya que no había ningún mecanismo de control de acceso. No tenemos evidencia de que un tercero haya leído el contenido de las conversaciones, pero el riesgo existe", explica Guillermo Suárez-Tangil, también coautor e investigador de Imdea Networks.>

Ilustración 20 / Prompt enviado resumen

Respuestas de ambos modelos (Assistant A y B):

Asistente A

Los chatbots de inteligencia artificial se han convertido rápidamente en una pieza central de internet, pero su expansión ha traído consigo preocupaciones sobre la privacidad. Una investigación reciente revela que plataformas como ChatGPT, Claude, Grok y Perplexity utilizan rastreadores de grandes compañías como Meta, Google y TikTok. Estos sistemas, conocidos por seguir la actividad de los usuarios en la web, ahora también podrían acceder en cierta medida a las conversaciones privadas con las IA.

Según los investigadores de Imdea Networks, este fenómeno refleja cómo las empresas de IA están adoptando modelos de negocio basados en la publicidad digital, similares a los ya existentes en otros servicios online. A medida que estas tecnologías transforman la forma en que las personas trabajan, compran o interactúan en internet, también replican prácticas de recopilación de datos orientadas a perfilar a los usuarios y personalizar contenidos.

El mayor riesgo identificado se encuentra en la exposición de conversaciones completas a través de enlaces públicos, especialmente en plataformas como Grok y Perplexity. Hasta abril, estos enlaces permitían acceder libremente a chats íntegros sin ningún tipo de control de acceso. Aunque no hay pruebas de que terceros hayan explotado esta vulnerabilidad, los expertos advierten que la posibilidad de que información sensible haya quedado expuesta es real y preocupante.

Asistente B

Los chatbots de inteligencia artificial se han convertido en un componente central de la experiencia en línea, pero su uso masivo ha revelado un grave problema para la privacidad: la publicidad y sus mecanismos de rastreo. Una investigación reciente demuestra que plataformas como ChatGPT, Claude, Grok y Perplexity incorporan herramientas de seguimiento de empresas como Meta, Google y TikTok —que ya rastrean la navegación web— y ahora también tienen acceso, en distintos grados, a los chats privados que los usuarios mantienen con estas IA.

El mayor riesgo identificado radica en la forma en que algunas de estas plataformas exponen las conversaciones. En concreto, Grok y Perplexity, hasta principios de abril, generaban enlaces que accedían palabra por palabra al contenido completo de las conversaciones, sin mecanismos de control de acceso. Eso significaba que cualquiera que conociera la dirección URL podría leer el intercambio entero, aunque hasta la fecha no se haya confirmado que un tercero lo haya hecho.

Estos hallazgos sugieren que, a pesar de las promesas de transformación en la interacción diaria, trabajo y compra, los proveedores de IA están adoptando modelos de negocio basados en la recopilación y monetización de datos —al estilo tradicional de la tecnología publicitaria— poniendo en riesgo la privacidad de los chats, que antes se consideraban espacios más protegidos.

Ilustración 21 / Respuestas de ambos modelos - resumen

2. Tu voto y justificación (2–4 líneas explicando por qué elegiste a uno como ganador, o por qué fue empate/ambos malos):

Elegimos al Asistente B porque presentó un resumen más claro, coherente y estructurado. La información principal se entendía con mayor facilidad y el texto tenía mejor fluidez entre ideas. Además, contextualizó mejor el problema de privacidad y mantuvo un estilo más profesional y natural.

3. Nombres de los modelos revelados tras el voto:

Gano según nuestro criterio el modelo tetra-0507-3

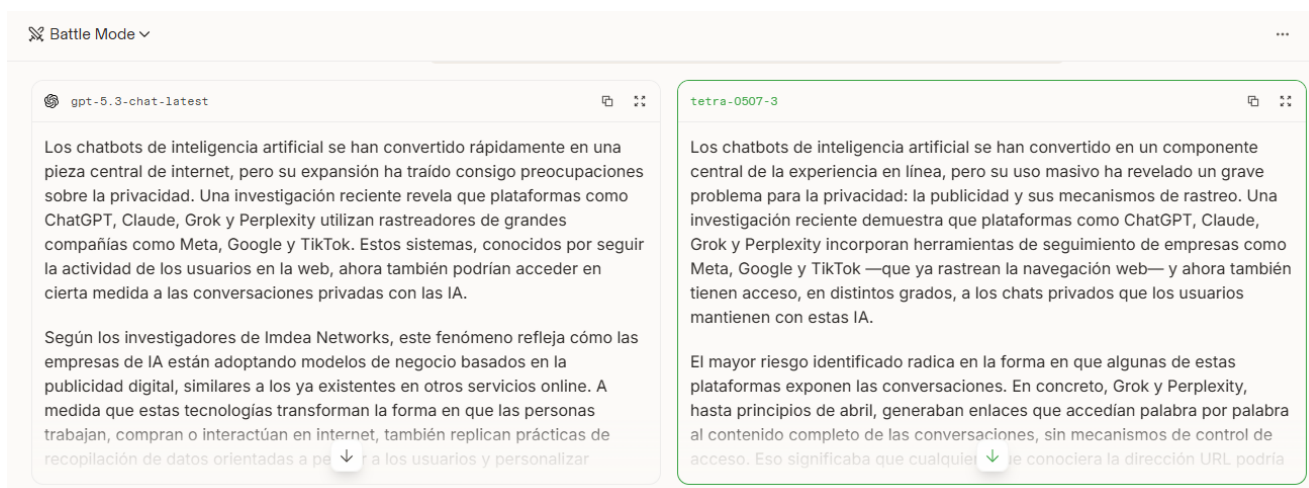


Ilustración 22 / Nombres de los modelos revelados

2. Tarea 2 — Expansión

1. Prompt enviado:

🔒 Battle Mode ▾

Genera un correo formal dirigido a <FABIAN CIFUENTES> para solicitar una reunión antes del viernes. El motivo es revisar el avance del proyecto actual.

Ilustración 23 / Prompt enviado – expansión

Respuestas de ambos modelos (Assistant A y B):

Correo Formal - Solicitud de Reunión

Para: Fabian Cifuentes
Asunto: Solicitud de Reunión - Revisión de Avance del Proyecto

Estimado Fabian Cifuentes,

Espero que se encuentre muy bien. Me dirijo a usted con el fin de **solicitar respetuosamente una reunión** antes del próximo viernes, con el objetivo de revisar el estado y avance actual del proyecto en el que nos encontramos trabajando.

Considero que es importante dedicar un espacio para evaluar los **progresos alcanzados hasta el momento**, identificar posibles áreas de mejora y alinear los próximos pasos a seguir, asegurando así el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Quedo atento a su disponibilidad para coordinar el día y la hora que mejor se ajuste a su agenda. De igual manera, si lo prefiere, puede indicarme el medio o el formato de reunión de su conveniencia —ya sea de manera presencial o virtual.

Agradezco de antemano su tiempo y disposición.

Quedo a su entera disposición para cualquier consulta adicional.

Cordialmente,

[Tu nombre completo]
[Cargo / Área]
[Correo electrónico]
[Número de contacto]

"🌟 ¿Deseas que ajuste el tono, agregues detalles del proyecto o incluyas una propuesta de horario específica?"

Asunto: Solicitud de reunión para revisión de avance del proyecto

Estimado Fabián Cifuentes:

Reciba un cordial saludo.

Me permito dirigirme a usted con el fin de solicitar una reunión en el transcurso de esta semana, preferiblemente **antes del viernes**, con el propósito de **revisar el avance del proyecto actual** que tenemos en curso.

Considero importante que podamos reunirnos a la brevedad posible para evaluar el estado de las actividades, identificar posibles obstáculos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Quedo a su disposición para adaptarme al horario y modalidad (presencial o virtual) que le resulte más conveniente. Le agradecería confirmar su disponibilidad a la mayor brevedad posible.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento/a a su respuesta.

Cordialmente,

[Tu nombre completo]
[Cargo / Departamento]
[Teléfono de contacto]
[Correo electrónico]

"Nota: Recuerda reemplazar los datos entre corchetes con tu información personal antes de enviar el correo."

2. Tu voto y justificación (2–4 líneas explicando por qué elegiste a uno como ganador, o por qué fue empate/ambos malos):

Elegimos al Asistente B porque el correo tiene una estructura más clara, directa y profesional. La redacción es más natural y mantiene un tono formal adecuado sin ser excesivamente extenso, además comunica el objetivo de la reunión de manera precisa y organizada.

3. Nombres de los modelos revelados tras el voto:

Gano según nuestro criterio el modelo claude-opus-4-6

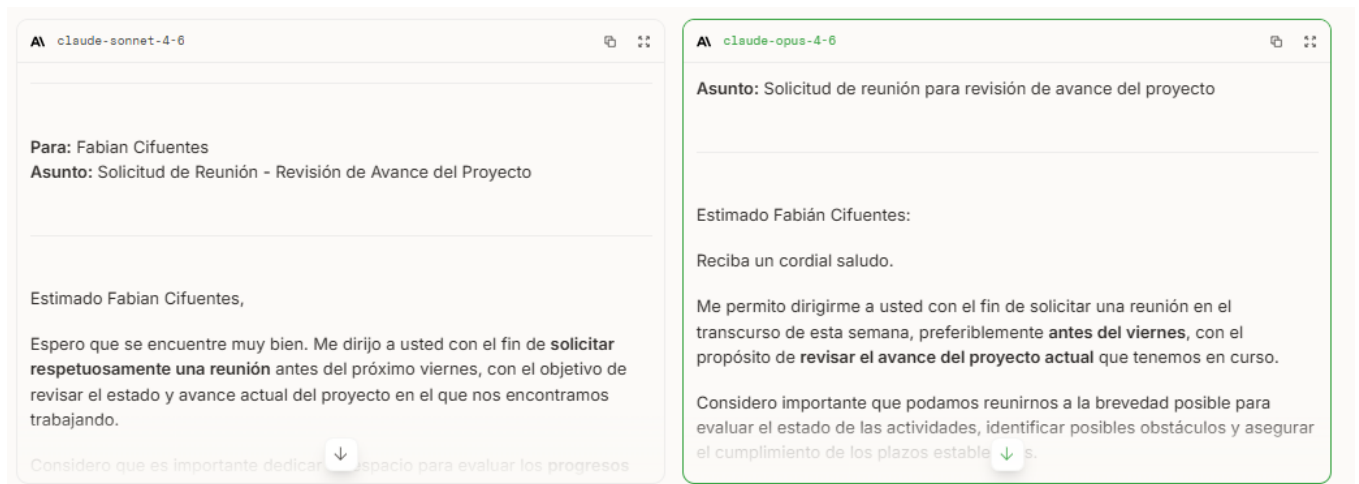


Ilustración 24 / Modelos revelados tras el voto

3. Tarea 3 — Transformación

Elegimos el Prompt opción B — Traducción cultural

1. Prompt enviado:

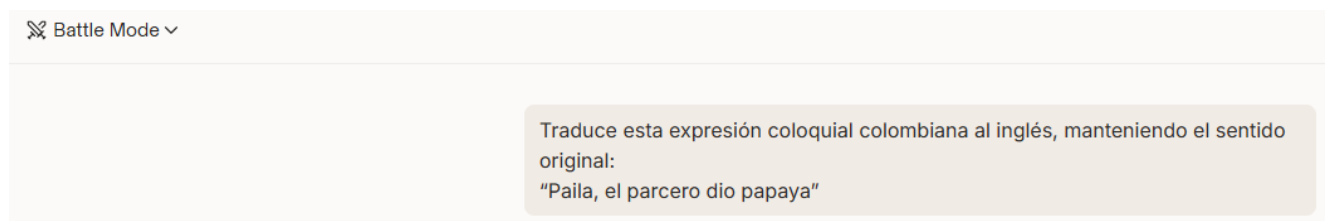


Ilustración 25 / Prompt enviado – transformación

Respuestas de ambos modelos (Assistant A y B):

Asistente A

La expresión colombiana "Paila, el parcerero dio papaya" se traduce al inglés manteniendo el sentido coloquial de alguien se equivocó o se metió en un problema — de manera humorística o crítica — de la siguiente manera:

"Man, that buddy totally messed up"
o, con más color local y coloquial:
"Man, that dude totally blew it" / "Man, that buddy dropped the ball"

"Dio papaya" en Colombia significa literalmente se equivocó, se arruinó o se expuso, por lo que cualquier traducción que capture la idea de error, fracaso o meterse en una situación incómoda preserva el sentido original.

Si el tono es más irónico o entre amigos:

"Man, that pal completely screwed up"

Estas opciones conservan la entonación coloquial y el significado sin sonar literal o técnico.

Asistente B

Traducción y explicación

Traducción aproximada:
"Tough luck, the buddy made himself an easy target"

o también:
"Too bad, the dude left himself wide open"

Desglose de los términos:

Colombiano	Significado	Equivalente en inglés
Paila	Mala suerte / qué pena	Tough luck / That's rough
Parcerero	Amigo, colega	Buddy / bro / dude
Dar papaya	Descuidarse y dar ventaja al otro	To leave yourself wide open / to ask for it

Ilustración 26 / Respuestas de ambos modelos

2. Tu voto y justificación (2–4 líneas explicando por qué elegiste a uno como ganador, o por qué fue empate/ambos malos):

Elegimos al Asistente B como ganador porque logró desglosar correctamente cada componente de la jerga ("Paila", "Parcero", "Dar papaya") de forma individual. A diferencia del Asistente A, que interpretó "dar papaya" simplemente como cometer un error, el Asistente B capturó el matiz cultural preciso de "quedar expuesto" o "dar ventaja", que es la esencia real de la expresión colombiana.

3. Nombres de los modelos revelados tras el voto:

Gano según nuestro criterio el modelo claude-sonnet-4-6

tetra-0507-3

La expresión colombiana **"Paila, el parcero dio papaya"** se traduce al inglés manteniendo el sentido coloquial de *alguien se equivocó o se metió en un problema* — de manera humorística o crítica — de la siguiente manera:

| *"Man, that buddy totally messed up"*
| o, con más color local y coloquial:
| *"Man, that dude totally blew it" / "Man, that buddy dropped the ball"*

"Dio papaya" en Colombia significa literalmente *se equivocó, se arruinó o se expuso*, por lo que cualquier traducción que capture la idea de **error, fracaso o**

AI claude-sonnet-4-6

Traducción y explicación

Traducción aproximada:
"Tough luck, the buddy made himself an easy target"

o también:
"Too bad, the dude left himself wide open"

4. Tarea 4 — Inferencia

1. Prompt enviado:

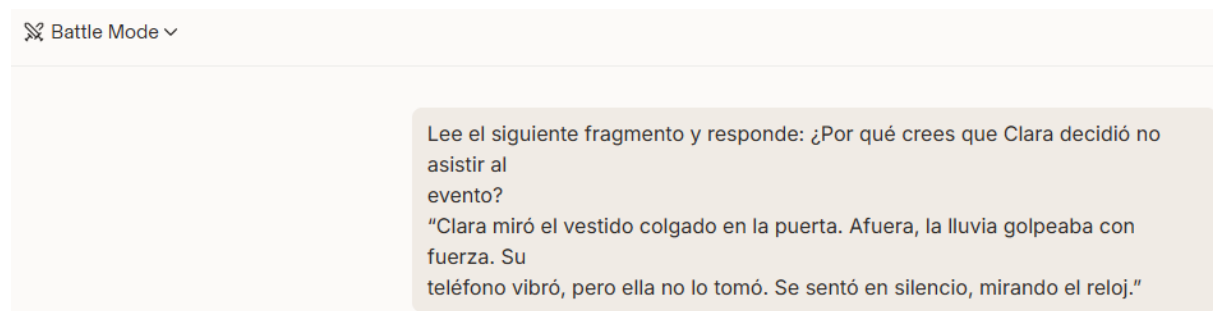


Ilustración 27 / . Prompt enviado – Inferencia

Respuestas de ambos modelos (Assistant A y B):

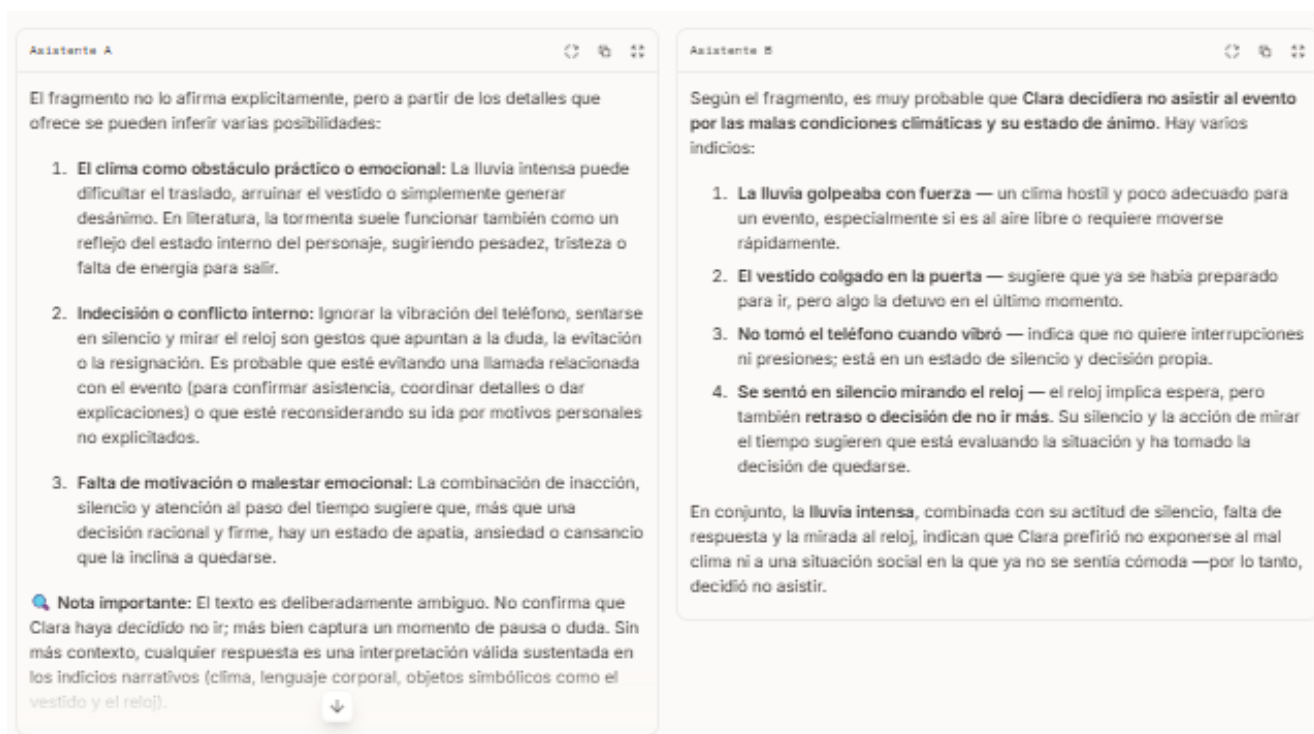


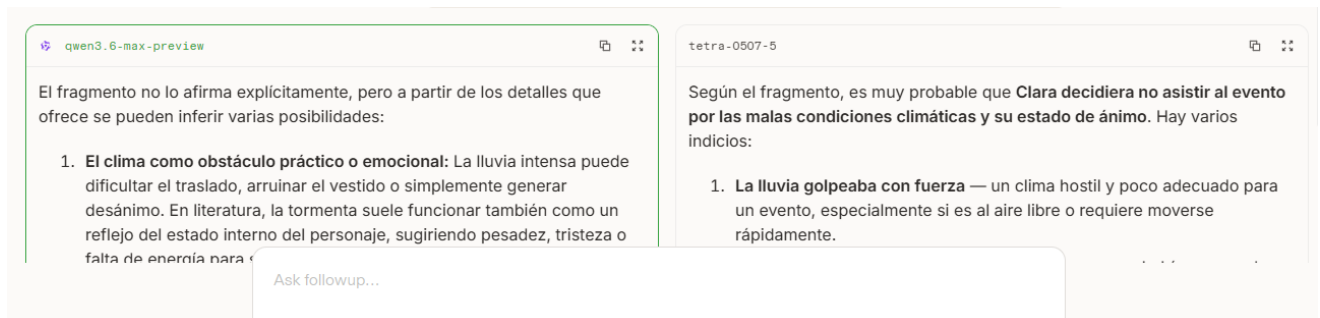
Ilustración 28 / Respuestas de ambos modelos

2. Tu voto y justificación (2–4 líneas explicando por qué elegiste a uno como ganador, o por qué fue empate/ambos malos):

Elegimos al Asistente A porque realizó una interpretación más profunda y cuidadosa del fragmento. Analizó los elementos implícitos del texto, como el clima, el silencio y la actitud de Clara, evitando afirmar conclusiones absolutas. Además, reconoció correctamente la ambigüedad del fragmento y justificó sus inferencias con mayor detalle.

3. Nombres de los modelos revelados tras el voto:

Gano según nuestro criterio el modelo qwen3.6-max-preview



The image shows a side-by-side comparison of two AI model outputs. On the left is 'qwen3.6-max-preview' and on the right is 'tetra-0507-5'. Both are analyzing a text fragment about Clara and an event. The left model's response is more detailed, mentioning 'El clima como obstáculo práctico o emocional' and 'falta de energía para'. The right model's response is more concise, stating 'Según el fragmento, es muy probable que Clara decidiera no asistir al evento por las malas condiciones climáticas y su estado de ánimo' and listing 'La lluvia golpeaba con fuerza' as a sign.

Modelo	Respuesta
qwen3.6-max-preview	El fragmento no lo afirma explícitamente, pero a partir de los detalles que ofrece se pueden inferir varias posibilidades: 1. El clima como obstáculo práctico o emocional: La lluvia intensa puede dificultar el traslado, arruinar el vestido o simplemente generar desánimo. En literatura, la tormenta suele funcionar también como un reflejo del estado interno del personaje, sugiriendo pesadez, tristeza o falta de energía para...
tetra-0507-5	Según el fragmento, es muy probable que Clara decidiera no asistir al evento por las malas condiciones climáticas y su estado de ánimo. Hay varios indicios: 1. La lluvia golpeaba con fuerza — un clima hostil y poco adecuado para un evento, especialmente si es al aire libre o requiere moverse rápidamente.

5. Tarea 5 — Razonamiento

Elegimos el Prompt opción A — Razonamiento lógico-matemático

1. Prompt enviado:

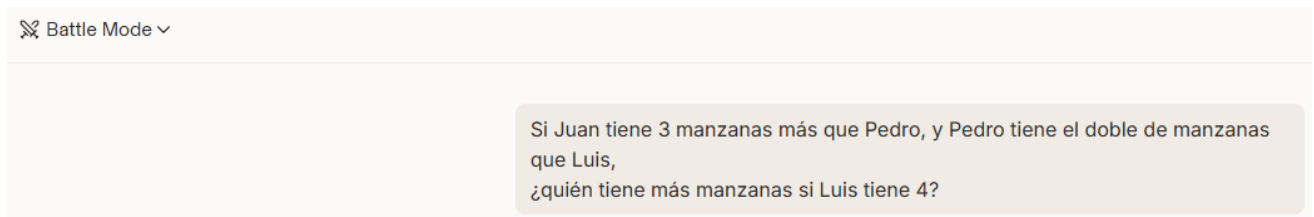


Ilustración 29 / Prompt enviado razonamiento

Respuestas de ambos modelos (Assistant A y B):

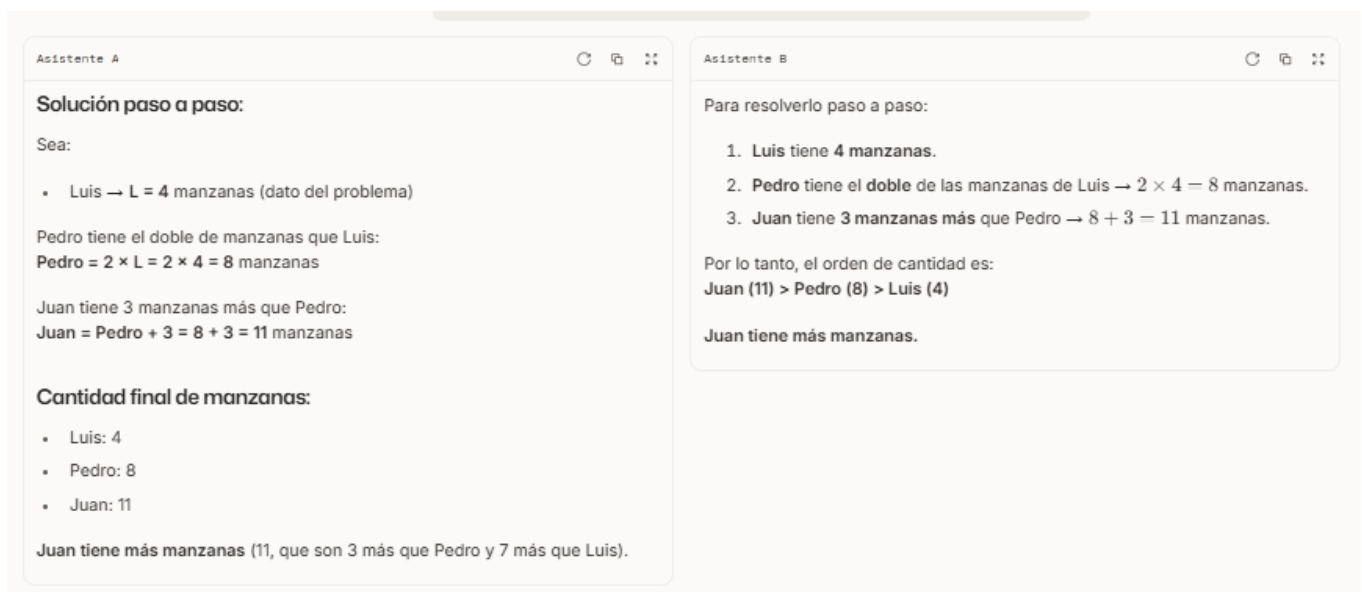


Ilustración 30 / Respuestas de ambos modelos

2. Tu voto y justificación (2–4 líneas explicando por qué elegiste a uno como ganador, o por qué fue empate/ambos malos):

Consideré que fue un empate porque ambos asistentes resolvieron correctamente el problema y mostraron el procedimiento paso a paso de manera clara. Las respuestas fueron coherentes, precisas y fáciles de entender, sin errores matemáticos ni diferencias significativas en la calidad de la explicación.

3. Nombres de los modelos revelados tras el voto:

Gano según nuestro criterio fue empate de ambos son buenos de los modelos grok-4.1-thinking y tetra-0507-3

 grok-4.1-thinking

Solución paso a paso:
Sea:

- Luis $\rightarrow L = 4$ manzanas (dato del problema)

Pedro tiene el doble de manzanas que Luis:
 $Pedro = 2 \times L = 2 \times 4 = 8$ manzanas
Juan tiene 3 manzanas más que Pedro:
 $Juan = Pedro + 3 = 8 + 3 = 11$ manzanas

Cantidad final de manzanas: 

 tetra-0507-3

Para resolverlo paso a paso:

- Luis tiene 4 manzanas.
- Pedro tiene el doble de las manzanas de Luis $\rightarrow 2 \times 4 = 8$ manzanas.
- Juan tiene 3 manzanas más que Pedro $\rightarrow 8 + 3 = 11$ manzanas.

Por lo tanto, el orden de cantidad es:
Juan (11) > Pedro (8) > Luis (4)

Juan tiene más manzanas.

4. Reflexión breve (1 párrafo al final del documento): ¿qué modelo(s) te parecieron más capaces en general? ¿Hubo alguna tarea donde un modelo claramente dominó? ¿Coincide tu impresión con el leaderboard de LMArena?:

Durante las batallas en LMArena, los modelos que nos parecieron más capaces fueron aquellos que ofrecieron respuestas más claras, coherentes y contextualizadas, especialmente en tareas de inferencia y transformación. En particular, algunos modelos destacaron por interpretar mejor los matices culturales y emocionales de los textos, mientras que otros fueron más precisos en tareas de razonamiento lógico. En las tareas simples, como expansión o razonamiento matemático básico, las diferencias entre modelos fueron menores y en algunos casos hubo empate. En general, mi percepción coincidió parcialmente con el leaderboard de LMArena, ya que los modelos mejor posicionados tendieron a producir respuestas más completas, naturales y consistentes en la mayoría de las pruebas.

PARTE B - IA Multimodal: Contenido Promocional

FASE 3 — Definición del producto

1. Elige y describe tu producto:

Maquillaje inteligente con nanotecnología (Smart Beauty) nos basamos en una base de maquillaje con nanotecnología que cambia de tono según la temperatura de la piel o la luz del entorno.

1. Nombre del producto: ¿cómo se llama?:

NanoSkin IA ya que es un nombre artístico que sugiere el cambio de tono y la luminosidad lo cual sería el aura que mencionamos para la imagen promocional.

2. Categoría: ¿qué tipo de producto es? (bebida, app, dispositivo, servicio, etc.):

Base de maquillaje inteligente con nanotecnología (Smart Beauty).

3. Características principales: ¿qué hace? ¿qué lo distingue de la competencia?

Lista al menos 3 características:

- Nanopartículas de adaptación cromática que cambian de tono según el pH y la temperatura.
- Acabado de "segunda piel" con autorreparación de textura.
- Bloqueo digital contra la luz azul de pantallas.

4. Público objetivo: ¿a quién va dirigido? (edad, intereses, nivel socioeconómico, contexto de uso):

Mujeres jóvenes y mujeres adultas entre los 18 a 40 años, entusiastas de la tecnología, creadores de contenido y personas con un estilo de vida urbano dinámico.

5. Propuesta de valor: ¿cuál es el beneficio principal que obtiene el usuario?:

Ofrece una personalización absoluta y automática del tono de piel en un solo producto, eliminando la necesidad de múltiples bases y retoques constantes.

6. Tono de marca: ¿juvenil, profesional, lúdico, premium, ecológico, futurista?:

Futurista, premium, innovador y minimalista.

2. Planifica el contenido audiovisual:

Paso 7.2 — Descripción de cada pieza esperada Para cada una de las 5 piezas de contenido, escribe brevemente qué esperas obtener antes de empezar a generar. Esto servirá como referencia para evaluar los resultados:

1. Logo: ¿qué estilo visual quieres? (minimalista, vintage, gradiente, tipográfico, mascota, etc.) ¿Qué colores?:

Buscamos un diseño minimalista y moderno, queremos un isotipo que combine una gota de maquillaje con circuitos abstractos o una red de nodos de nanotecnología, colores que sugerimso son el plata metálica, violeta neón y blanco.

2. Imagen promocional: ¿en qué contexto se ve el producto? (persona usándolo, bodegón, escena urbana, naturaleza, etc.):

Una escena de alta costura o tipo cyberpunk elegante, donde una modelo luzca la base y se vea un efecto de transición de color en sus pómulos bajo luces de neón.

3. Audio descriptivo: ¿qué tono de voz? (cálido, energético, profesional) ¿Qué información debe cubrir?:

Una voz femenina, sofisticada y con un toque tecnológico (tipo asistente de IA), que explique brevemente la ciencia detrás de la adaptación del color.

4. Jingle: ¿qué género musical? (pop, reggaetón, electrónica, acústico) ¿Qué sensación debe transmitir?:

Estilo electrónico Synthwave o Chillstep que suene moderno y limpio, transmitiendo una sensación de innovación y frescura.

5. Video: ¿qué formato? (demo del producto, avatar presentando, anuncio emocional, tutorial):

Un spot corto que empiece con un acercamiento microscópico a las partículas (nanotecnología) y termine con un avatar presentando el producto final.

FASE 4 — Generación y refinamiento del contenido

1. Herramientas recomendadas por modalidad:

Modalidad	Herramienta elegida	Acceso
Imágenes	Gemini	Gratuito (con limite)
Audio / Voz	ElevenLabs	Gratuito (con limite)
Música / Jingle	Suno	Gratuito (con limite)
Video	Google Flow	Gratuito (con limite)

Tabla 2 / Herramientas elegidas por categoría

2. Generación de imágenes: Logo (Gemini)

Captura pantalla del prompt:

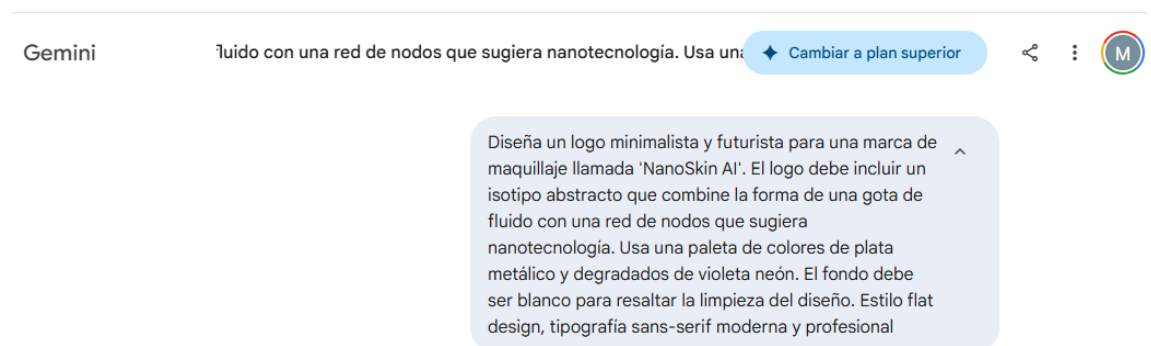


Ilustración 31 / Captura de pantalla de prompt

Resultado del logo:



Ilustración 32 / Resultado del logo

¿el logo transmite la identidad de la marca? ¿los colores son adecuados? ¿es legible a tamaño pequeño?

Prompt de refinamiento 1 — Logo

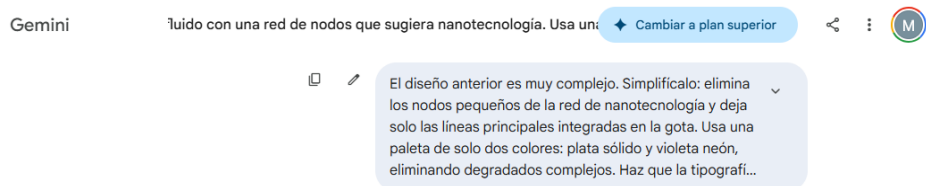


Ilustración 33 / Prompt de refinamiento 1 — Logo

Resultado del logo refinamiento 1:



Ilustración 34 / Resultado del logo de refinamiento 1

Prompt de refinamiento 2 — Logo

Gemini

fluído con una red de nodos que sugiera nanotecnología. Usa una

◆ Cambiar a plan superior



Me gusta la idea, pero quiero que sea más abstracto y geométrico. Transforma la gota en una forma minimalista que combine un hexágono (representando la estructura molecular) con un trazo curvo elegante. Mantén el estilo futurista pero más limpio, asegurando que el símbolo y el texto estén perfectamente alineados

Ilustración 35 / Prompt de refinamiento 2 — Logo

Resultado del logo refinamiento 2:



Ilustración 36 / Resultado del logo refinamiento 2

Logo final elegido:



Ilustración 37 / Logo final elegido

El logo final es altamente efectivo porque logra un equilibrio entre la elegancia estética y la identidad tecnológica de la marca. El isotipo de la gota, integrado con una red de nodos, comunica de forma clara la fusión entre la cosmética avanzada y la nanotecnología. La paleta de colores en plata metálico y violeta neón refuerza un posicionamiento premium y futurista, mientras que el diseño simplificado garantiza una legibilidad óptima en formatos pequeños. Esta versión fue seleccionada por ser la más coherente con la propuesta de valor de personalización automática y por proyectar una imagen profesional y moderna.

3. Generación de imágenes: Imagen promocional (Gemini)

Captura del primer prompt de la imagen promocional

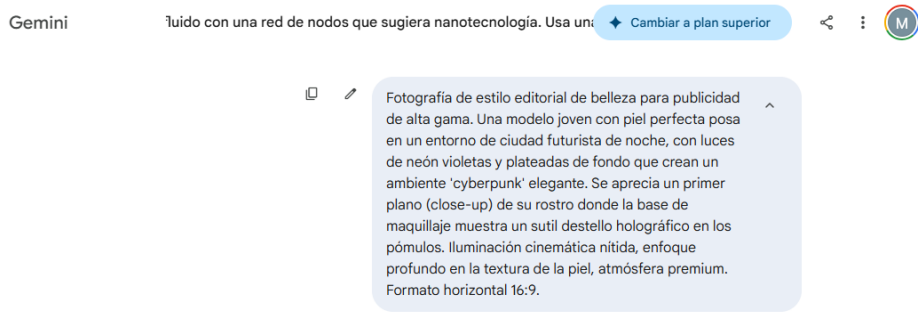


Ilustración 38 / primer prompt de la imagen promocional

Captura del primer resultado de la imagen promocional



Ilustración 39 / Resultado de la imagen promocional

Prompt de Refinamiento 1 de la imagen promocional:

Gemini

fluído con una red de nodos que sugiera nanotecnología. Usa una

◆ Cambiar a plan superior



Ajusta la imagen anterior: haz la iluminación más suave y natural, reduciendo el contraste de los neones para que el rostro de la modelo sea el foco principal. El efecto de la base en la piel debe verse más natural y sedoso, con un acabado mate pero luminoso. Mantén el ambiente futurista pero hazlo más minimalista y limpio.

Ilustración 40 / Prompt de Refinamiento 1 de la imagen promocional:

Resultado del prompt de Refinamiento 1 de la imagen promocional:



Ilustración 41 / Resultado del prompt de Refinamiento 1 de la imagen promocional

Prompt de Refinamiento 2 de la imagen promocional:

Gemini

fluído con una red de nodos que sugiera nanotecnología. Usa una

◆ Cambiar a plan superior



Versión final: añade granos de nanotecnología plateados flotando artísticamente alrededor del rostro de la modelo de forma desenfocada. Mejora el ángulo de la cámara a un plano tres cuartos para mostrar mejor el perfil y el acabado de la piel. Asegura que los colores plata y violeta sigan siendo los predominantes en la paleta cromática.

Ilustración 42 / Prompt de Refinamiento 2 de la imagen promocional

Resultado del prompt de Refinamiento 2 de la imagen promocional:



Ilustración 43 / Resultado del prompt de Refinamiento 2 de la imagen promocional

Resultado final:

La imagen publicitaria de NanoSkin AI fue seleccionada porque logra una composición visual de alto impacto que comunica de forma directa el valor tecnológico y premium del producto. La elección de una modelo con piel perfecta en un entorno de ciudad futurista, rodeada de partículas moleculares en suspensión, refuerza visualmente la integración de la nanotecnología en la cosmética avanzada. La paleta de colores, dominada por tonos plateados y violetas neón, mantiene una coherencia total con la identidad visual del logo, mientras que la iluminación editorial resalta la textura sedosa de la piel. Finalmente, el formato horizontal y la profundidad de campo otorgan una estética de revista de lujo, cumpliendo con el objetivo de presentar un producto innovador, sofisticado y aspiracional.

4. Generación de audio: Audio descriptivo (ElevenLabs)

Elegimos la herramienta ElevenLabs porque es una de las plataformas líderes en IA generativa de voz, destacándose por su capacidad para producir una locución con entonación natural, fluidez y una calidad humana casi indistinguible de un locutor real. Su tecnología permite un control preciso sobre parámetros como la estabilidad y la claridad, lo que facilita adaptar el tono de voz al perfil futurista y premium de NanoSkin AI. Además, su soporte robusto para el idioma español y la disponibilidad de una capa gratuita funcional la convierten en la opción más eficiente para cumplir con los estándares de calidad y realismo profesional exigidos en el taller.

Versión 1: Guion Inicial (Enfoque Técnico)

Este guion se centra en explicar la tecnología del producto de forma directa.

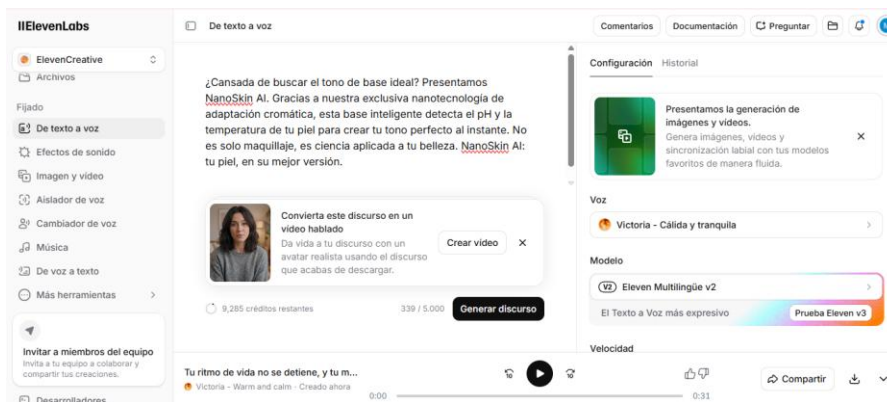


Ilustración 44 / Versión 1: Guion Inicial

Refinamiento 1: Versión 2 (Enfoque en Beneficios y Tono)

Ajuste: Se añade información sobre la protección contra la luz azul y se busca un tono más cálido y aspiracional.

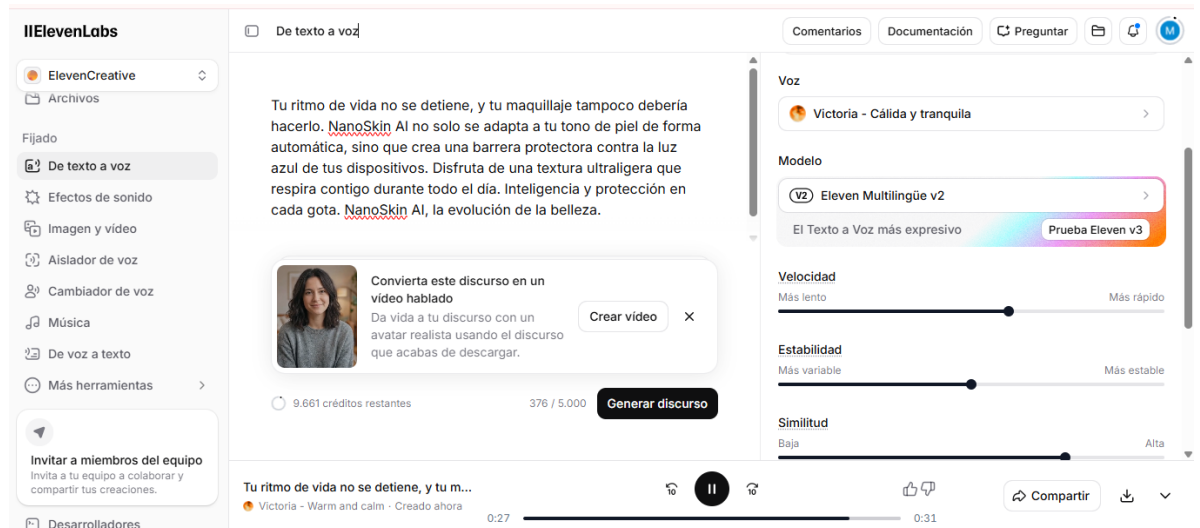


Ilustración 45 / Refinamiento 1: Versión 2 (Enfoque en Beneficios y Tono)

Refinamiento 2: Versión 3 - Guion Final (Optimizado para ElevenLabs)

Ajuste: Se añaden pausas (puntos) y énfasis para que la IA de ElevenLabs genere una entonación más natural y sofisticada.

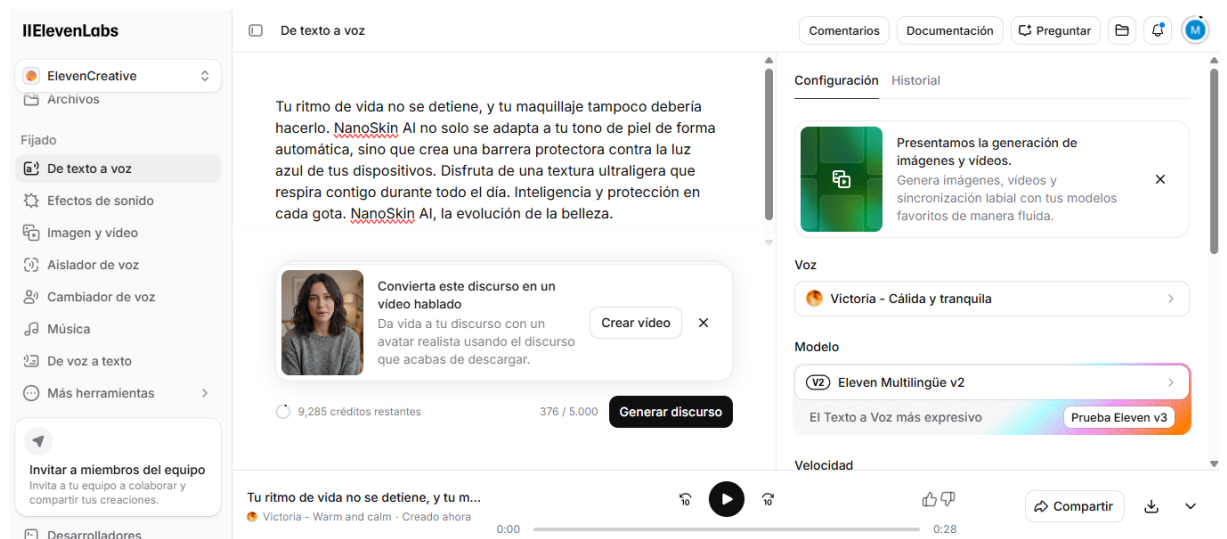


Ilustración 46 / Refinamiento 2: Versión 3 - Guion Final

Elegimos esta versión final porque su estructura está optimizada técnicamente para la inteligencia artificial, utilizando signos de puntuación estratégicos y anotaciones de énfasis que garantizan una locución con ritmo natural y sofisticación profesional. El guion logra equilibrar la explicación de los beneficios tecnológicos, como la adaptación al entorno y la protección de la piel, con un tono cálido y aspiracional que conecta emocionalmente con el usuario. Al ser un texto conciso y bien estructurado, asegura una comunicación clara del mensaje de marca dentro del límite de tiempo establecido, proyectando una imagen de innovación y exclusividad para NanoSkin AI.

5. Generación de música: Jingle (Suno)

Elegimos Suno porque permite una generación multimodal completa (melodía, ritmo y voz) a partir de descripciones textuales simples. Su capacidad para interpretar géneros electrónicos y aplicar letras personalizadas de forma coherente es ideal para proyectar la identidad tecnológica de NanoSkin AI dentro de la capa gratuita

Refinamiento del Jingle (Versión 2):

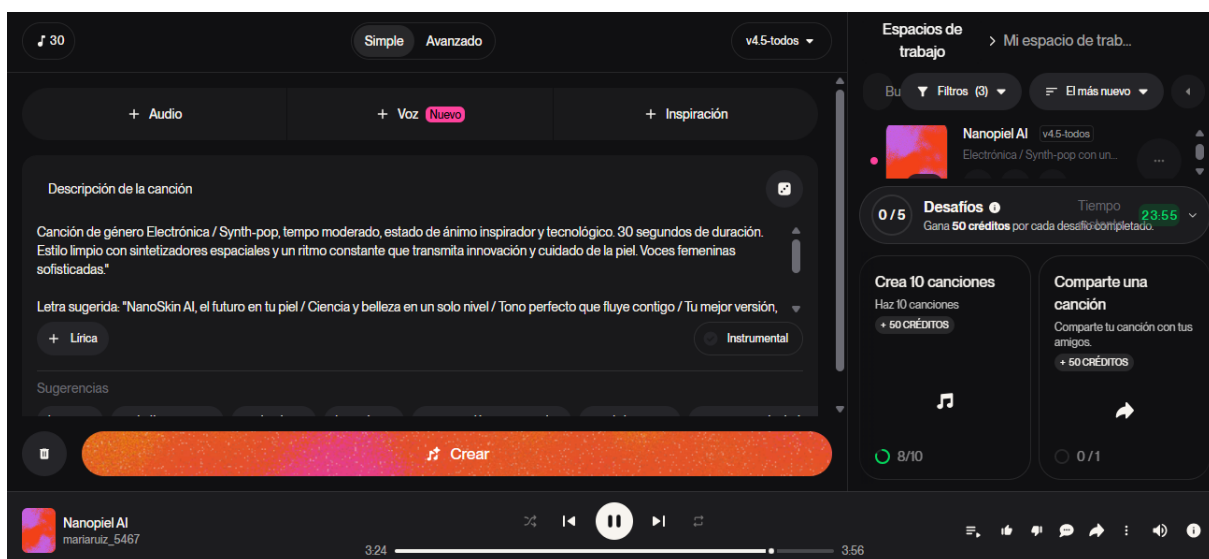


Ilustración 47 / Refinamiento del Jingle (Versión 2)

¿Por qué elegimos esta versión final?

Elegimos esta versión final porque el ritmo enérgico y el estilo synth-pop refuerzan la identidad futurista de la marca, logrando un equilibrio perfecto entre un sonido profesional y un coro memorable. El refinamiento permitió pasar de una melodía ambiental a un jingle comercial impactante que comunica eficazmente la propuesta de valor tecnológica de NanoSkin AI en solo 30 segundos.

6. Generación de video: Spot promocional (Google Flow)

Elegimos Google Flow porque su función de ingredientes permite usar el logo y la imagen original como base, garantizando total consistencia visual de la marca. Gracias al modelo Veo, ofrece una calidad cinematográfica e hiperrealista superior, permitiendo crear un video largo con movimientos de cámara profesionales que resaltan la tecnología de NanoSkin AI con una estética de lujo y alta fidelidad.

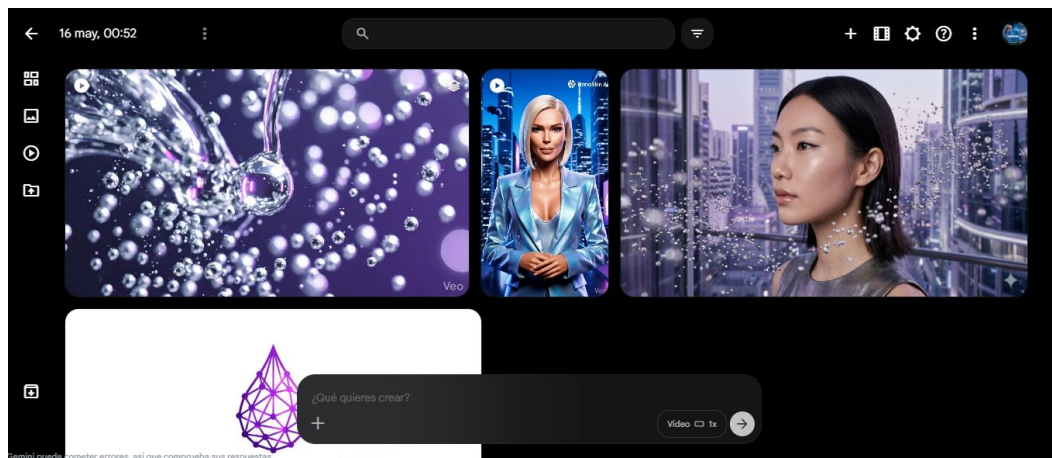


Ilustración 48 / Spot promocional - Google Flow

PARTE 3 - INVESTIGACIÓN ASISTIDA POR IA: CONTEXTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

FASE 1 — Definición de la pregunta de investigación

1. Elige un tema relevante:

Logística y sostenibilidad (última milla)

2. Pregunta bien formuladas:

¿Cómo impacta la implementación de algoritmos de optimización de rutas basados en IA en la reducción de la huella de carbono de la logística de última milla en empresas de e-commerce en Bogotá?

3. Documenta tu decisión:

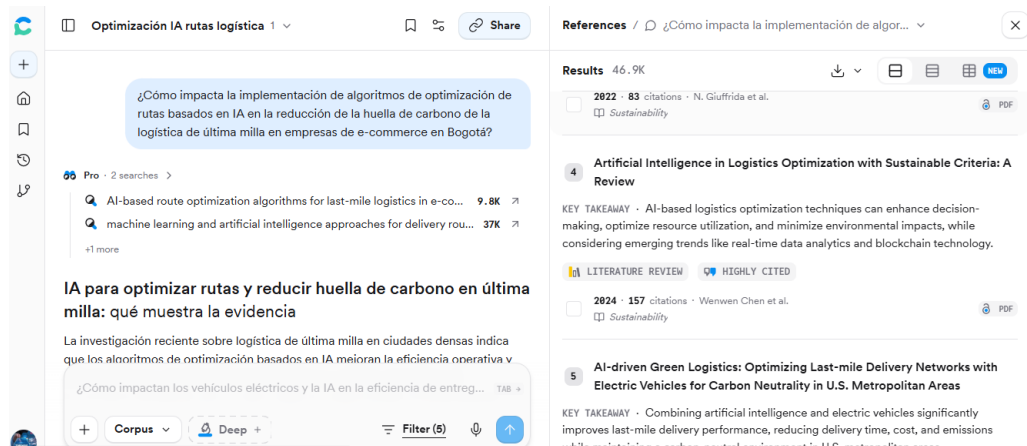
¿Por qué elegiste este tema?, ¿Es un interés académico o una necesidad profesional concreta? y ¿Qué esperas aprender o producir al final de la investigación?:

Elegimos este tema por la necesidad de integrar la eficiencia operativa con la sostenibilidad ambiental en el complejo contexto de movilidad de Bogotá, la motivación nace del interés académico en modelos de optimización y de la meta profesional de aplicar analítica de datos para resolver problemas críticos en la cadena de suministro. Al finalizar, espero cuantificar cómo los algoritmos avanzados reducen directamente la huella de carbono, produciendo una base técnica para implementar estrategias de logística verde en el e-commerce local.

FASE 2 — Recuperación de fuentes

1. Herramientas de búsqueda: cuándo usar cada una:

Consensus:



Papers 1:



Ilustración 49 / Fuente #1

Autores: João C. Ferreira y Marco Esperanca

Año: 2025

Título: Enhancing Sustainable Last-Mile Delivery: The Impact of Electric Vehicles and AI Optimization on Urban Logistics

Revista: *World Electric Vehicle Journal*

DOI/enlace: <https://doi.org/10.3390/wevj16050242>

Papers 2:

2

Artificial Intelligence-driven Supply Chain Optimization for Sustainable Last-mile Delivery in Smart Cities: An Electric Vehicle Routing Approach

KEY TAKEAWAY · Artificial intelligence-enabled electric vehicles can reduce CO2 emissions by 31.4%, delivery time by 22.5%, and overall distance travelled by 17.8% in smart cities compared to traditional routing methods.

☐

2025 · 1 citation · Raphael Popoola et al.

☐ Asian Journal of Advanced Research and R...

☐
☐
☐
☐
☐

Full text ↗

Ilustración 50 / Fuente #2

Autores: Raphael Popoola, Oghogho Favour Aisosa , Lawal Sulaimon Abiodun, Olayinka Adeolu, David, Paul Oluchukwu Mbamalu, Adeleke, Anuoluwapo Rachael.

Año: 2025

Título: Artificial Intelligence-driven Supply Chain Optimization for Sustainable Last-mile Delivery in Smart Cities: An Electric Vehicle Routing Approach

Revista: *Asian Journal of Advanced Research and Reports*

DOI/enlace: <https://doi.org/10.9734/ajarr/2025/v19i101165>

Papers 3:

4

Artificial Intelligence in Logistics Optimization with Sustainable Criteria: A Review

KEY TAKEAWAY · AI-based logistics optimization techniques can enhance decision-making, optimize resource utilization, and minimize environmental impacts, while considering emerging trends like real-time data analytics and blockchain technology.

☐

2024 · 157 citations · Wenwen Chen et al.

☐ Sustainability

☐
☐
☐
☐
☐

PDF

Ilustración 51 / Fuente #3

Autores: Wenwen Chen, Hombres Yangchongyi, Noelia Fuster, Celia Osorio y Ángel A. Juan

Año: 2024

Título: Artificial Intelligence in Logistics Optimization with Sustainable Criteria: A Review

Revista: *Sustainability*

DOI/enlace: <https://doi.org/10.3390/su16219145>

Perplexity:



Ilustración 52 / Búsqueda en Perplexity

Fuente # 1:

Autores: ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (América del Sur).

Año de publicación: 2021

Título del artículo o documento: Rosario y Bogotá se unen en un Encuentro de Cooperación para compartir estrategias de logística urbana

Revista: ICLEI América del Sur (Portal de noticias oficial).

DOI o URL: <https://americadosul.iclei.org/es/rosario-y-bogota-se-unen-en-un-encuentro-de-cooperacion-para-compartir-estrategias-de-logistica-urbana/>

Fuente # 2:

Autores: Ascend Analytics (Autor corporativo).

Año: 2025

Título del artículo o documento: Cómo el sistema ORION de UPS redujo drásticamente los costos de entrega mediante la optimización de rutas.

Revista: Ascend Analytics Blog - Industry Analysis.

DOI o URL: <https://www.ascendanalytics.co/post/how-upss-orion-system-slashed-delivery-costs-with-route-optimization>

FASE 3 — Análisis y síntesis con Deep Research

1. Elige la herramienta y diseña el prompt:

Herramienta elegida: Google Gemini (Modo Deep Research).

Justificación: Elegimos esta herramienta por su capacidad nativa para realizar búsquedas en tiempo real, su precisión al citar fuentes académicas y la facilidad de exportar directamente a Google Docs para la entrega final.

2. Construcción de prompt de investigación:

[ROL]

Actúa como un consultor senior de ingeniería industrial especializado en optimización de operaciones y sostenibilidad. <TU ÁREA>.

[CONTEXTO]

Estoy preparando un reporte de investigación para el curso de Sistemas Avanzados de Producción sobre la eficiencia en la última milla. He identificado 5 fuentes clave que combinan casos prácticos, cooperación internacional y literatura científica reciente:

He identificado las siguientes fuentes clave:

1. <REFERENCIA 1 – Autores: João C. Ferreira y Marco Esperanca

Año: 2025

Título: Enhancing Sustainable Last-Mile Delivery: The Impact of Electric Vehicles and AI Optimization on Urban Logistics

Revista: *World Electric Vehicle Journal*

DOI/enlace: <https://doi.org/10.3390/wevj16050242>>

2. <REFERENCIA 2 - Autores: Raphael Popoola, Oghogho Favour Aisosa , Lawal Sulaimon Abiodun, Olayinka Adeolu, David, Paul Oluchukwu Mbamalu, Adeleke, Anuoluwapo Rachael.

Año: 2025

Título: Artificial Intelligence-driven Supply Chain Optimization for Sustainable Last-mile Delivery in Smart Cities: An Electric Vehicle Routing Approach

Revista: *Asian Journal of Advanced Research and Reports*

DOI/enlace: <https://doi.org/10.9734/ajarr/2025/v19i101165>>

3. <REFERENCIA 3 - Autores: Wenwen Chen, Hombres Yangchongyi, Noelia Fuster, Celia Osorio y Ángel A. Juan

Año: 2024

Título: Artificial Intelligence in Logistics Optimization with Sustainable Criteria: A Review

Revista: *Sustainability*

DOI/enlace: <https://doi.org/10.3390/su16219145>>

4. <REFERENCIA 4 - Autores: ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (América del Sur).

Año de publicación: 2021

Título del artículo o documento: Rosario y Bogotá se unen en un Encuentro de Cooperación para compartir estrategias de logística urbana

Revista: ICLEI América del Sur (Portal de noticias oficial).

DOI o URL: <https://americadosul.iclei.org/es/rosario-y-bogota-se-unen-en-un-encuentro-de-cooperacion-para-compartir-estrategias-de-logistica-urbana/>>

5. <REFERENCIA 5 - Autores: Ascend Analytics (Autor corporativo).

Año: 2025

Título del artículo o documento: Cómo el sistema ORION de UPS redujo drásticamente los costos de entrega mediante la optimización de rutas.

Revista: Ascend Analytics Blog - Industry Analysis.

DOI o URL: <https://www.ascendanalytics.co/post/how-upss-orion-system-slashed-delivery-costs-with-route-optimization>

[TAREA]

Realiza un reporte técnico (Deep Research) que:

- **Resume el estado del arte en <TU TEMA>.**
- **Identifique al menos 3 tendencias o hallazgos principales.**
- **Contraste las perspectivas de las fuentes (coincidencias y diferencias).**
- **Incluya datos cuantitativos cuando estén disponibles.**
- **Proponga líneas futuras de investigación o aplicación práctica.**

[ESPECIFICACIONES]

- **Formato: Reporte estructurado con títulos y subtítulos.**
- **Extensión: 1500–2500 palabras.**
- **Idioma: Español.**
- **Audiencia: Profesionales de ingeniería industrial.**
- **Incluye referencias al final.**

3. Captura de pantalla del reporte generado:



Ilustración 53 / Reporte generado

5. Enlace al documento exportado (Google Docs):

https://docs.google.com/document/d/1OqNGj8Ws9zjh5KiQ6vm2ae2urh_RHrJaYYRCQDgUscw/edit?usp=sharing

FASE 4 — Presentación de conclusiones:

1. Opción A: NotebookLM (cuaderno de investigación)

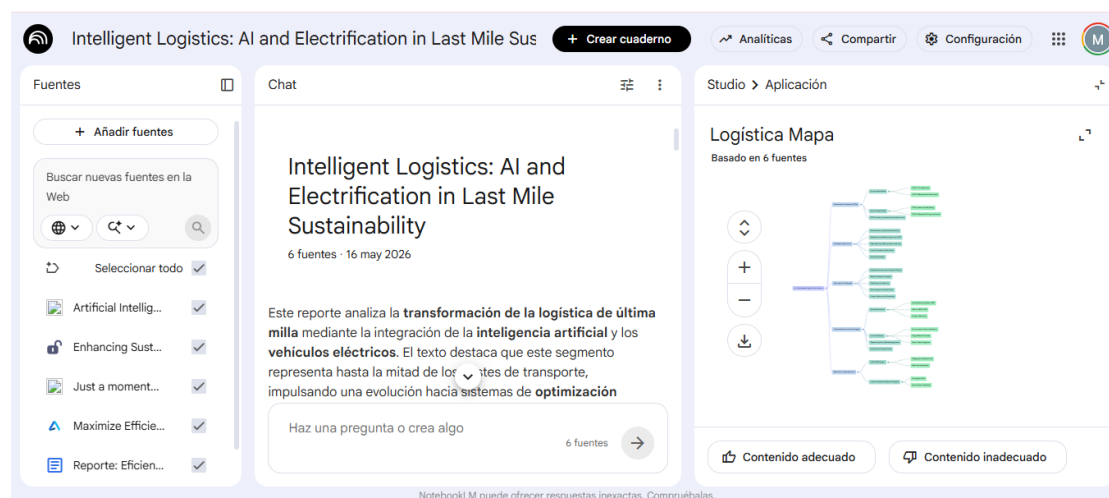


Ilustración 54 / NotebookLM mapa mental

Link del cuaderno compartido:

<https://notebooklm.google.com/notebook/e1d70aa4-12ee-4e71-aadc-f2cce6c0fbca>

Mapa mental:

https://notebooklm.google.com/notebook/e1d70aa4-12ee-4e71-aadc-f2cce6c0fbca/artifact/9b57b3dc-126c-4051-ac46-b1bf03320ff7?utm_source.nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_2&utm_content=&utm_smc.nlm_web_share_google_oo_art_share_2

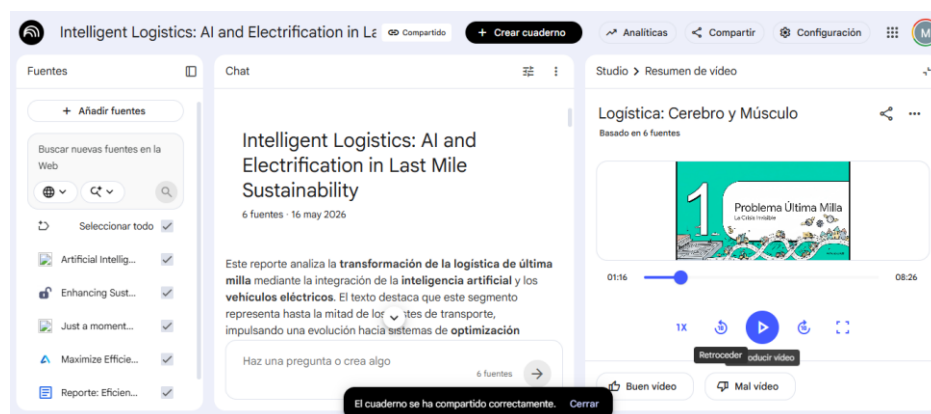


Ilustración 55 / NotebookLM video explicativo

Video explicativo:

https://notebooklm.google.com/notebook/e1d70aa4-12ee-4e71-aadc-f2cce6c0fbca/artifact/8eab406f-6012-40fa-8003-0c60acc773ee?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_2&utm_content=&utm_smc=nlm_web_share_google_oo_art_share_2

2. Opción B: Gamma (presentación ejecutiva)



Ilustración 56 / Presentación ejecutiva Gamma

Link presentación ejecutiva Gamma:

<https://gamma.app/docs/Optimizacion-Avanzada-de-la-Logistica-de-Ultima-Milla-kvo25k4c9i7dgia>